

자율주행 이동체 실제 (11. Autonomous Vehicle)

충북대학교 지능로봇공학과
기석철 교수

sckee@cbnu.ac.kr, E8-7동 341-1호

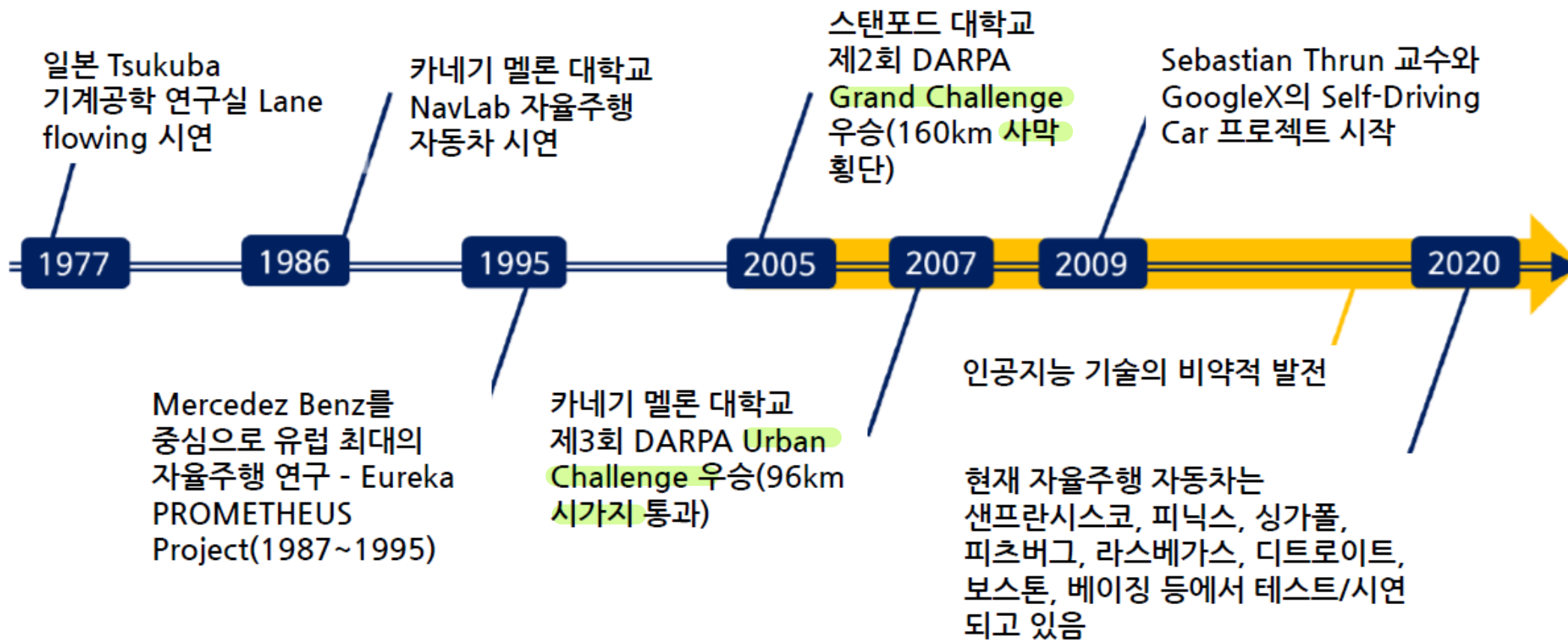


1. 자율주행 자동차(ADV)의 정의
2. ADV의 역사
3. ADV 기술동향
4. ADV의 AI/SW

/ 자율주행 자동차란?

- Autonomous(운전자 개입 없이) / Automated(운전자의 지시에 의한) / Self-Driving
- 스스로 주변 물체와 교통상황을 인식하고 판단하여 운전자의 조작없이 주행하는 자동차
- 자동차 동력학의 이해, 심층학습 기술의 획기적 발전, HD map, Lidar/Radar 등 다양한 센서들의 성능향상과 비용절감으로 상용화 진행
- 일반적인 도로환경과 상이한 Edge Case에서의 자율주행 기술은 아직 연구 개발 중
- 위치, 주변물체, 교통 상황 등을 탐지하기 위한 다양한 외부센서(exteroceptive sensors)들로 GPS, 카메라, Lidar, Radar 등을 장착
- 자동차 자체의 움직임과 자세를 측정하는 내부센서(proprioceptive sensors)에는 Wheel Speed Sensor, IMU, Steering Angle Sensor 등 사용
- 센서 입력은 주변인식(Perception)과 측위(Localization), 경로계획(Path planning), 제어(Control) 등에 사용

/ 자율주행 기술의 역사



/ DARPA Grand Challenge(2004-5)

5

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency): 국방고등연구계획국

- 미국 국방성의 첨단 연구 개발을 담당하는 조직
- 미래의 중요 기술에 대하여 여러 연구기관들을 경합시켜 연구 개발을 촉진하는 방식

제1회 DARPA Grand Challenge - 2004년 우승 상금 100만불 (약12억원)

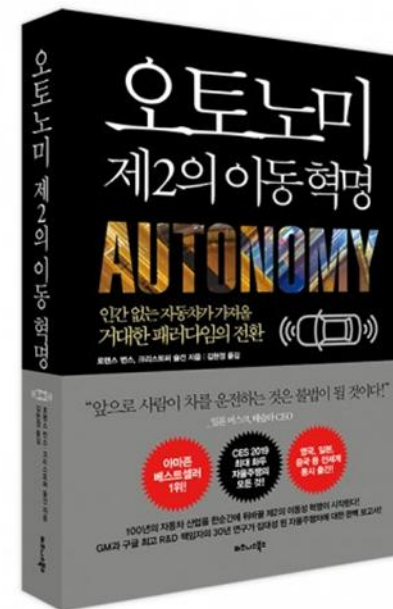
- 자율주행자동차의 240Km (150mi) 사막횡단 대회
- 완주한 자동차가 없었음. (카네기 멜론 대학교 주행거리 11.78Km)

제2회 DARPA Grand Challenge - 2005년 우승 상금 200만불 (약24억원)

- 자율주행자동차의 212km 사막횡단 대회
(3개의 터널, 100여 개의 급회전, 꼬불꼬불한 맥주병구간 포함)
- 스탠포드 대학교 우승 (6시간 54분) - 총 23개 팀 중 5개 팀이 결선통과

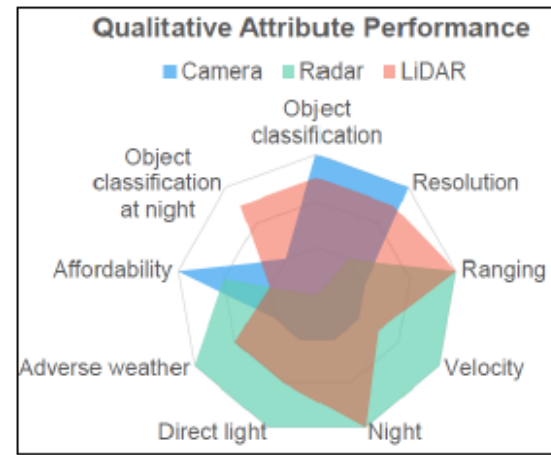
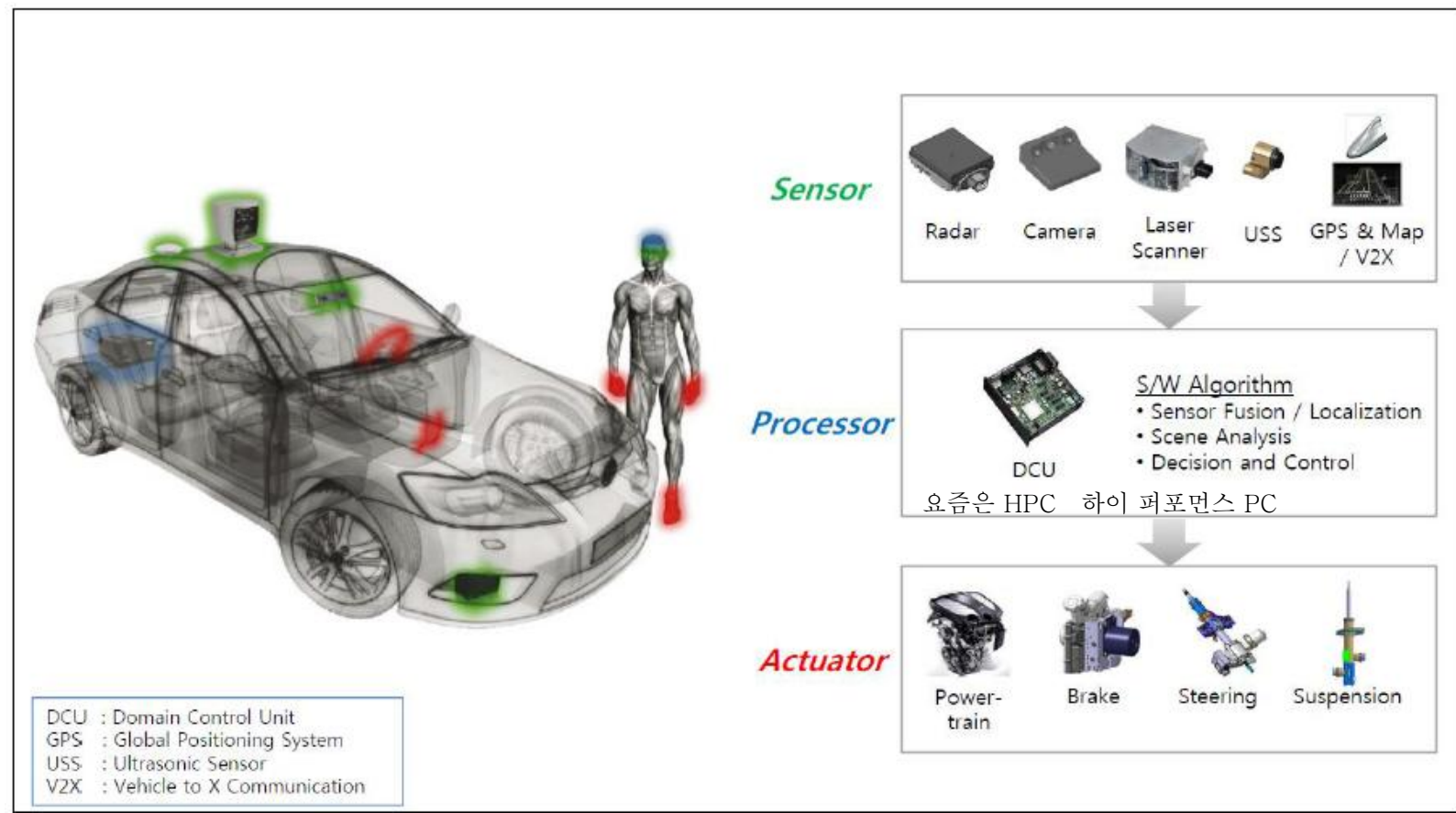
제3회 DARPA Urban Challenge

- 2007년 우승 상금
(1등 200만불, 2등 100만불, 3등 50만불)
- 자율주행으로 교통법규를 준수하며,
96Km 시가지를 6시간 이내 통과하는 대회
- 우승 - 카네기 멜론 대학교 (+GM)
준우승 - 스탠포드 대학교 (+Google, Volkswagen)
3등 - 버지니아공대



로렌스 번즈는 GM 연구 개발 및 전략 기획 부문 부사장을 역임하며 GM의 첨단 기술, 혁신 프로그램, 기업 전략을 총괄. 미시간대학교 공학 교수였으며 컬럼비아대학교에서 진행한 '지속 가능한 모빌리티 프로젝트'를 이끈 바 있다. 30년 넘게 GM에 몸담으면서 커넥티드 카를 비롯해 연료전지, 바이오 연료 등을 기반으로 하는 대체 추진 시스템을 사용한 자동차, 자율주행 전기 콘셉트 카 개발 등의 프로젝트를 맡으며 GM의 기술 혁신을 주도. 2011년부터 구글 웨이모(Waymo, 前 구글 자율주행 자동차 프로젝트)의 자문 위원으로 활동

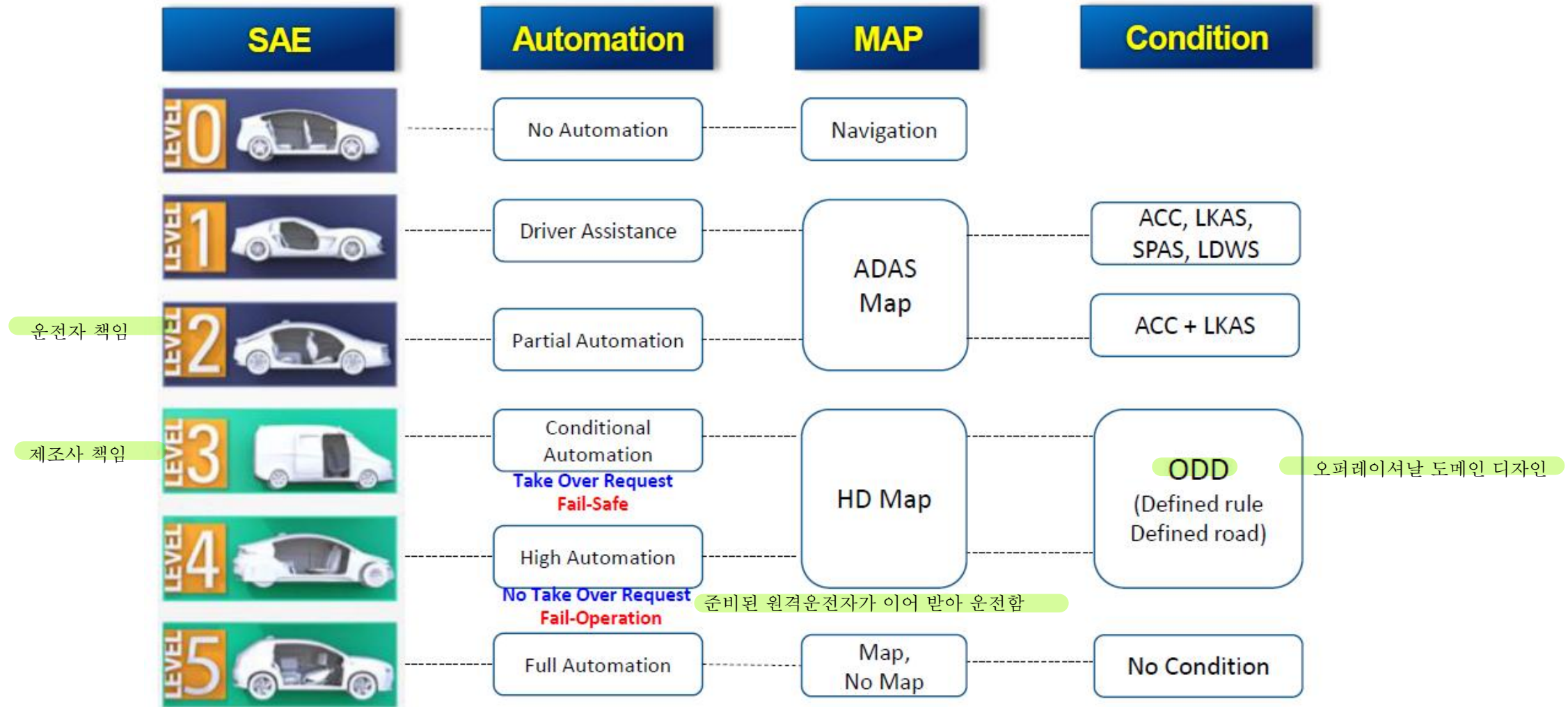
자율주행 자동차의 구성



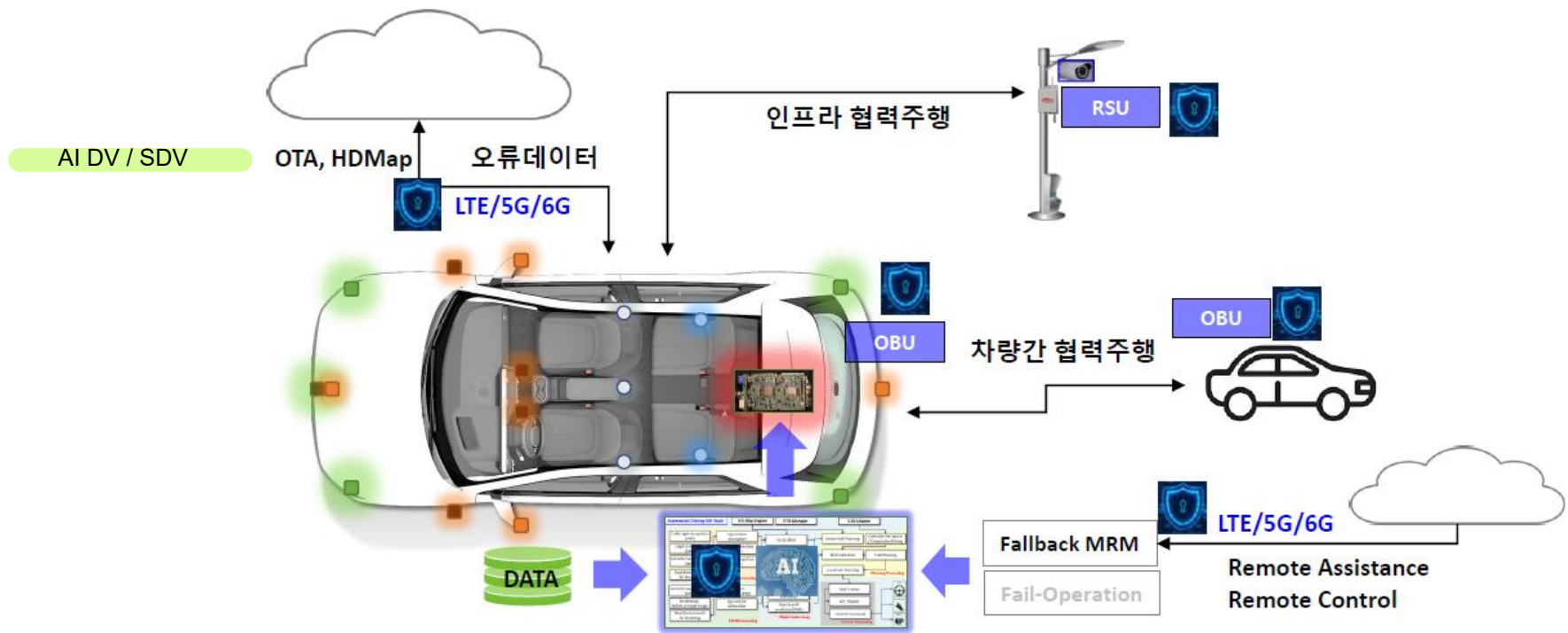
	기능	장점	단점
카메라	-렌즈를 통해 시각적으로 주변 사물, 상황 인식	-질감, 색상, 대비 정도 포착 가능 -저렴한 가격	-날씨 등 외부 환경에 취약 -장거리 측정 취약
레이더	-전자기파 송수신을 통한 거리, 속도 측정	-날씨 등 외부환경 영향 거의 없음 -사물 투과 측정 가능	-표지판 인식 불가 -직선 거리만 측정 가능
라이다	-빛(레이저)으로 사물 원근감, 형태, 거리, 속도 인식	-센서 중 가장 높은 해상도-정확도 -3D 입체 지도 구현 가능	-눈, 비 등 날씨에 민감 -비싼 가격

●자료: 현대자동차, 현대모비스, 벨로다인, LG이노텍, 테슬라

/ 자율주행 단계 (SAE)



차량 플랫폼 - 전자제어플랫폼	센서 - 카메라/라이다/레이더	오토모티브 컴퓨터 - XPU 고성능, 저전력	자율주행 SW - 인지/판단/제어	Safety - Fallback MRM	평가/검증 - 표준화/프로세스/시스템
서비스클라우드 - OTA/HDMMap/관제 - 원격지원/오류재학습	인프라 엣지 - 사각지대인지, 가이던스 - 도로상황, 낙하물, 공사	협력주행 - 주행협상, 인지공유	V2X 통신 - Hybrid-V2X, C-V2X	보안 - 통신보안, SW보안	

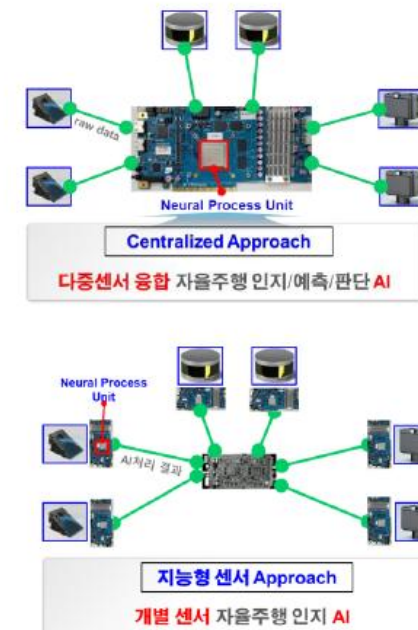
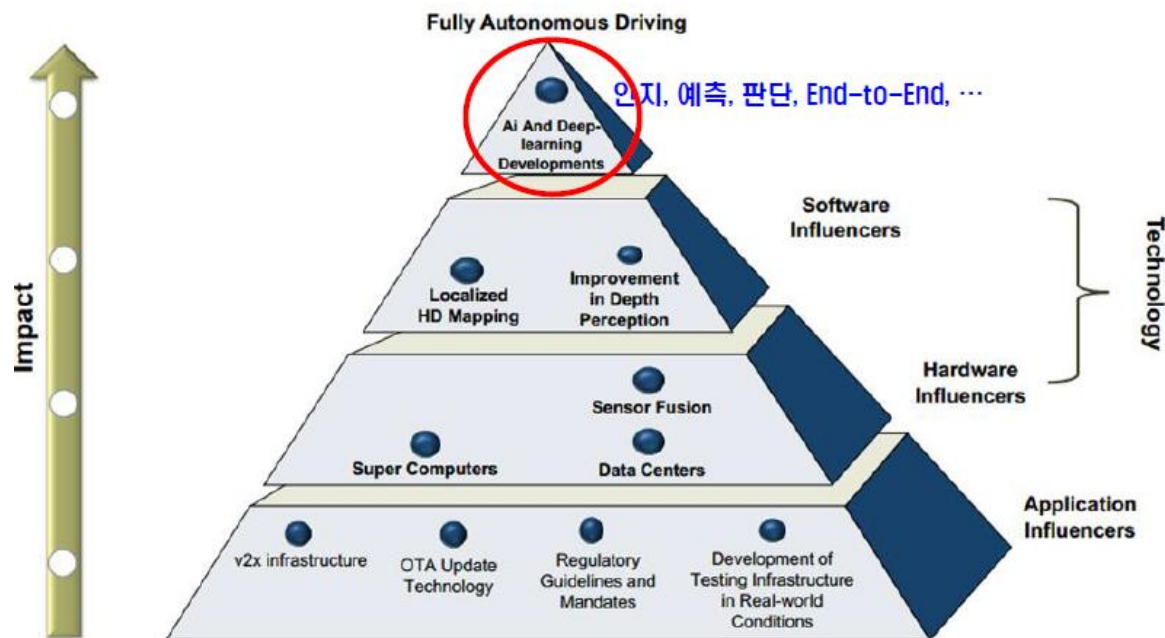


(센서, 부품, 컴퓨터)HW/(자율주행)SW 기능/성능/안전성 평가 검증 (표준화, 프로세스, 시스템)



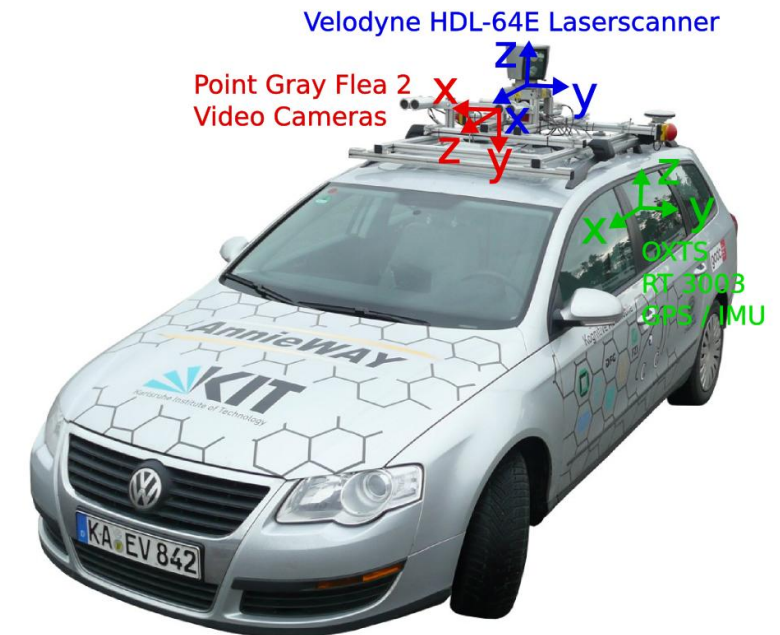
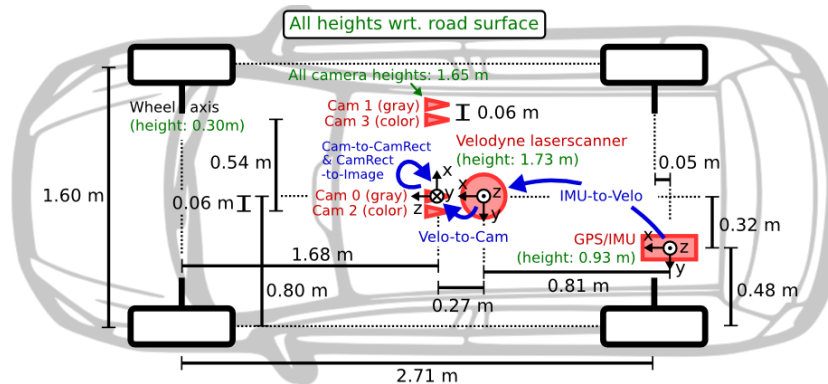
완전자율주행 자동차의 인공지능 기술

- Machine learning Dataset (Waymo, nuScene, Cityscapes, KITTI ..) ★
- ★ AI (인지, 예측, 판단, End-to-End, ...) + 반도체/모듈 임베딩 ★



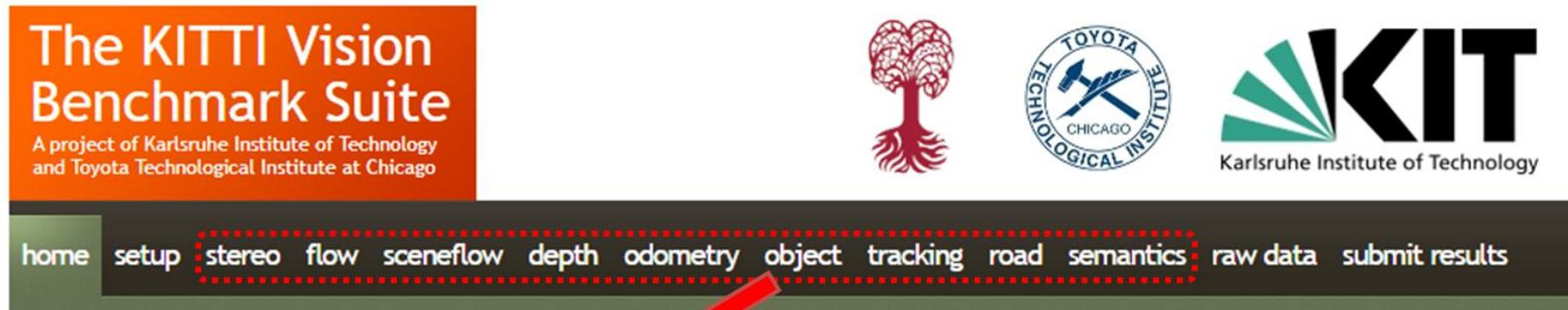
HPC 하이 퍼포먼스 PC

- A project of **Karlsruhe Institute of Technology** and **Toyota Technological Institute** at Chicago
- Recording platform is a Volkswagen Passat B6, which has been modified with actuators for the pedals (acceleration and brake) and the steering wheel. The data is recorded using an eight core i7 computer equipped with a RAID system, running Ubuntu Linux and a real-time database.
- Sensors
 - 1 Inertial Navigation System (GPS/IMU): OXTS RT 3003
 - 1 Laser scanner: Velodyne HDL-64E
 - 2 Grayscale cameras, 1.4 Megapixels: Point Grey Flea 2 (FL2-14S3M-C)
 - 2 Color cameras, 1.4 Megapixels: Point Grey Flea 2 (FL2-14S3C-C)
 - 4 Varifocal lenses, 4-8 mm: Edmund Optics NT59-917



디텍션+트래킹

차량, 사람, 신호 등



Object Detection Evaluation



This is our 2D object detection and orientation estimation benchmark; it consists of 7481 training images and 7518 testing images. The benchmark uses 2D bounding box overlap to compute precision-recall curves for detection and computes orientation similarity to evaluate the orientation estimates in bird's eye view.



This is our 3D object detection benchmark; it consists of 7481 training point clouds (and images) and 7518 testing point clouds (and images). The benchmark uses 3D bounding box overlap to compute precision-recall curves.



This is our bird's eye view benchmark; it consists of 7481 training point clouds (and images) and 7518 testing point clouds (and images). The benchmark uses bounding box overlap in bird's eye view to compute precision-recall curves.

Car

	Method	Setting	Code	Moderate	Easy	Hard	Runtime	Environment	Compare
1	VoCo			97.19 %	98.27 %	94.59 %	0.1 s	1 core @ 2.5 Ghz (Python + C/C++)	☐
2	GraR-Vol		code	96.38 %	96.81 %	91.20 %	0.07 s	1 core @ 2.5 Ghz (Python + C/C++)	☐
H. Yang, Z. Liu, X. Wu, W. Wang, W. Qian, X. He and D. Cai: Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph. ECCV 2022.									
3	GraR-Po		code	96.18 %	96.84 %	91.11 %	0.06 s	1 core @ 2.5 Ghz (Python + C/C++)	☐
H. Yang, Z. Liu, X. Wu, W. Wang, W. Qian, X. He and D. Cai: Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph. ECCV 2022.									
4	SFD		code	96.17 %	98.97 %	91.13 %	0.1 s	1 core @ 2.5 Ghz (Python + C/C++)	☐
X. Wu, L. Peng, H. Yang, L. Xie, C. Huang, C. Deng, H. Liu and D. Cai: SparseFuse Dense: Towards High Quality 3D Detection with Depth Completion. CVPR 2022.									
5	VPNet		code	96.15 %	96.64 %	91.14 %	0.06 s	2 cores @ 2.5 Ghz (Python)	☐
H. Zhu, J. Deng, Y. Zhang, J. Ji, Q. Mao, H. Li and Y. Zhang: VPNet: Improving 3D Object Detection with Virtual Point-based LiDAR and Stereo Data Fusion. IEEE Transactions on Multimedia 2022.									

Pedestrian

	Method	Setting	Code	Moderate	Easy	Hard	Runtime	Environment	Compare
1	DGIST-MT-CNN			80.78 %	89.66 %	76.52 %	0.09 s	GPU @ 1.0 Ghz (Python)	☐
2	VaeonNet			80.75 %	89.91 %	76.56 %	0.07 s	1 core @ 2.5 Ghz (C/C++)	☐
3	F-PointNet		code	80.13 %	89.83 %	75.05 %	0.17 s	GPU @ 3.0 Ghz (Python)	☐
C. Qi, W. Liu, C. Wu, H. Su and L. Guibas: Frustum PointNets for 3D Object Detection from RGB-D Data. arXiv preprint arXiv:1711.08488 2017.									
4	HHA-TFFEM		code	78.53 %	87.01 %	74.70 %	0.14 s	GPU @ 2.5 Ghz (Python + C/C++)	☐
F. Tan, Z. Xia, Y. Ma and X. Feng: 3D Sensor-Based Pedestrian Detection by Integrating Improved HHA Encoding and Two-Branch Feature Fusion. Remote Sensing 2022.									
5	TuSimple		code	78.40 %	88.87 %	73.66 %	1.6 s	GPU @ 2.5 Ghz (Python + C/C++)	☐
F. Yang, W. Choi and Y. Lin: Exploit all the layers: Fast and accurate car object detector with scale-dependent pooling and cascaded rejection classifiers. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2016.									
K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun: Deep residual learning for image recognition. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition 2016.									

Cyclist



Motion

- Here is some information explaining the specs and formats of the Motion Dataset.

Check out the benchmarks based on this dataset: [Sim Agents \(2024 version\)](#), [Motion Prediction \(2024 version\)](#), [Occupancy and Flow Prediction \(2024 version\)](#), and [Interaction Prediction](#).

Overview

The motion dataset is provided as sharded [TFRecord](#) format files containing [protocol buffer](#) data. The data are split into training, test, and validation sets with a split of 70% training, 15% testing and 15% validation data.

The dataset is composed of 103,354 segments each containing 20 seconds of object tracks at 10Hz and map data for the area covered by the segment. These segments are further broken into 9 second windows (1 second of history and 8 seconds of future data) with varying overlap. The data is provided in two forms. The first form is stored as [Scenario protocol buffers](#). The second form converts the Scenario protos into [tf.Example protos](#) containing tensors for use in building models. Details of both formats follow at the end of the page.

	Scenario proto	tf.Example
Segment length	9 seconds (1 history, 8 future)	9 seconds (1 history, 8 future)
Maps	Vector maps	Sampled as points
Representation	Single proto	Set of tensors

Perception

- Here is some information explaining the specs and formats of the Perception Dataset.

Check out our newest feature - [Object Assets](#)!

Also check out the benchmarks based on this dataset:

2024 Challenges: [3D Semantic Segmentation](#)

Previous challenges can be found [here](#).

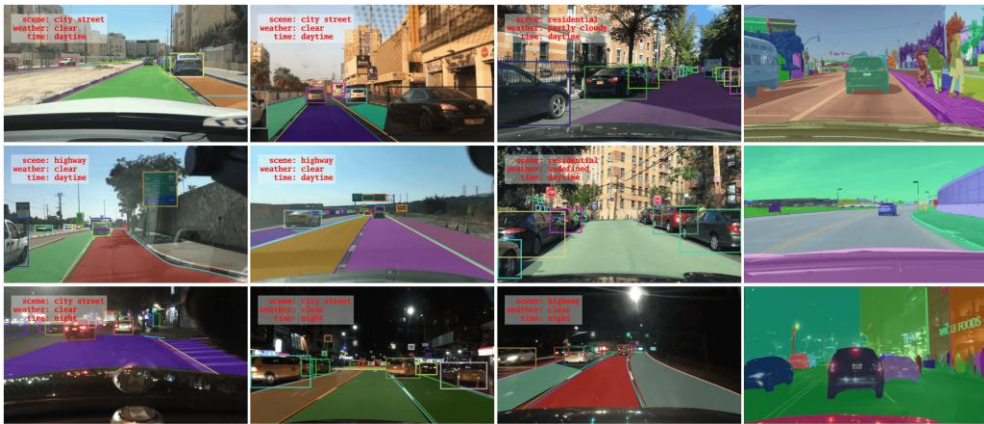
Other leaderboards: [3D Semantic Segmentation](#), [3D Camera-Only Detection](#), [Real-time 3D Detection](#), [Real-time 3D Tracking](#), [2D Detection](#), [2D Tracking](#), and [Domain Adaptation](#).

Overview

The perception dataset now includes the following features.

Type	Name
Sensor Data	Lidar Data
Sensor Data	Camera Data
Maps	Maps
Format	Modular Dataset
Format	Object Assets
Labels	3D Bounding Boxes
Labels	2D Bounding Boxes
Labels	Key Points
Labels	2D-to-3D Correspondence
Labels	3D Semantic Segmentation
Labels	2D Video Panoptic Segmentation

- **BDD100K** 데이터셋은 UC버클리 대학이 2018년에 공개한 자율주행 데이터셋으로, 이 데이터셋은 자율주행 기술의 발전에 사용할 수 있는 10만 개의 비디오로 구성되어 있으며, 자율주행을 위한 컴퓨터 비전 및 기계 학습의 최첨단 기술을 조사하는 UC 버클리 대학의 DeepDrive 프로젝트의 일부이다.
- BDD100K 자율주행 데이터셋의 각 비디오는 약 40초 길이이며 초당 30프레임에 화질은 720p이다. 연구원들에 따르면, 이 비디오들은 미국 전역의 거리에서 약 50,000번의 주행을 통해 수집되었다고 한다. 이 비디오들은 하루 중 다른 시간대와 다양한 날씨 조건에서 촬영되었다. 그렇기에 BDD100K는 자율주행을 위한 시스템에 다양한 환경과 주행 조건에 대처하는 방법을 학습시키는데 유용하다고 할 수 있다.
- UC 버클리 팀에 따르면 BDD100K 자율주행 데이터셋은 약 100만 대의 자동차, 30만 개 이상의 도로 표지판, 13만 명의 보행자 등을 포함하고 있다. 이 데이터셋에 있는 비디오에는 GPS 위치(휴대폰), IMU, 데이터 및 1100시간에 걸친 타임스탬프(특정한 시간을 나타내거나 기록하는 문자열)도 포함되어 있다.



뉴신스

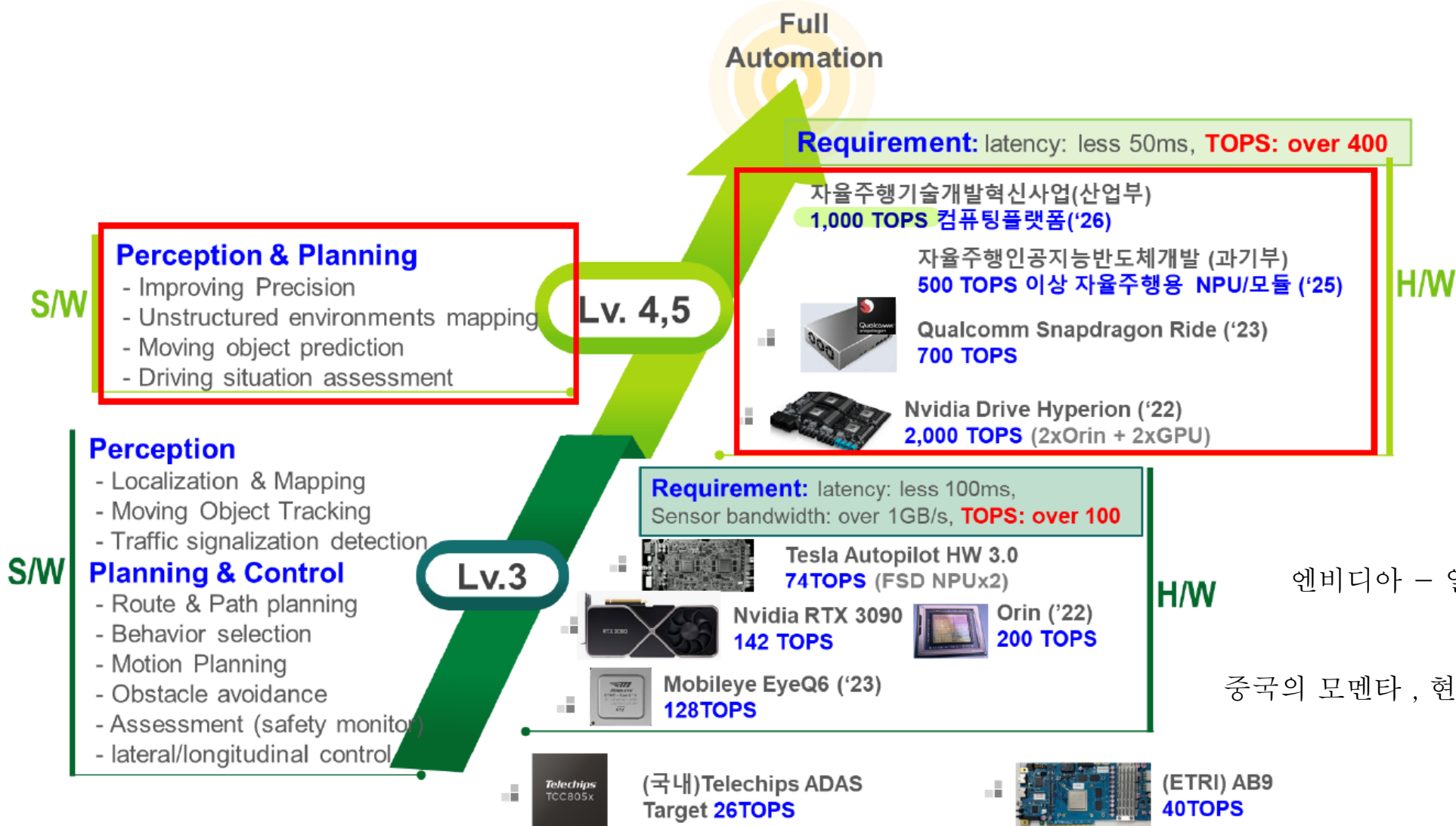


nuPlan is the world's first large-scale planning benchmark for autonomous driving. It features:

- The world's first ML planning benchmark
- 1200h of driving data from 4 cities (Boston, Pittsburgh, Las Vegas and Singapore)
- Sensor data released for 120h (5x LIDAR, 8x camera, IMU, GPS)
- Left versus right hand traffic
- Detailed map information
- 5B 3D bounding boxes auto labeled for 7 classes
- Open and closed loop planning simulation
- 30+ mined scenario types (e.g. lane change, unprotected turn, jaywalker)
- 20+ open and closed loop planning simulation and metrics to score planners (traffic rule violation, human driving similarity, vehicle dynamic, goal achievement)
- Traffic light statuses inferred from agent movement
- Baselines and framework to train reactive agents and ML based planners
- Upcoming challenges around planning and smart agents in 2022
- Free to use for non-commercial use

Level 4 System Requirements

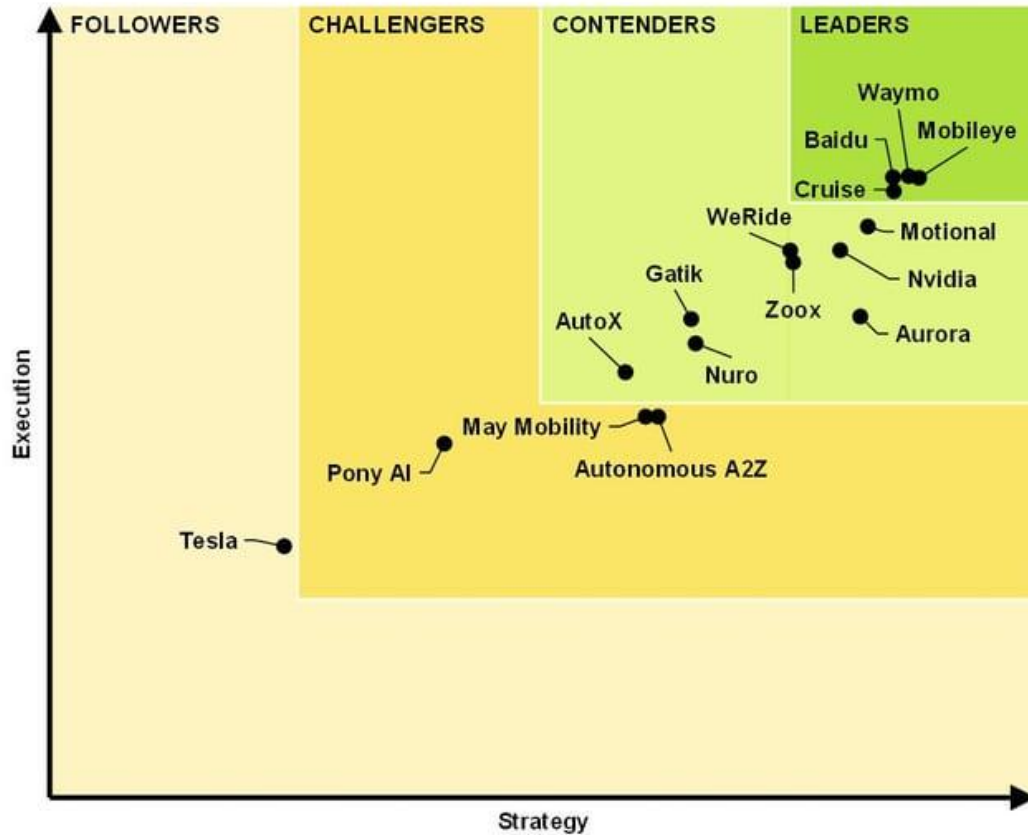
17



엔비디아 - 알파마요 출시

중국의 모멘타, 현대차 도입 검토

Guidehouse Insights Leaderboard: Automated Driving Systems



2024 가이드하우스 인사이트

글로벌 자율주행 기술순위*



그룹	순위	회사명	누적 투자금액	임직원 수 (약)	국적
선도그룹 (Leaders)	1	웨이모	16.2조원	3,000명	미국
	2	바이두		40,000명	중국
	3	모빌아이		4,000명	미국
경쟁 그룹 (Contenders)	4	엔비디아		30,000명	미국
	5	오로라	6.1조원	2,000명	미국
	6	플러스	0.75조원		미국
	7	위라이드	2.1조원		중국
	8	죽스	1.5조원	4,000명	미국
	9	개틱	0.22조원		미국
	10	크루즈	23.3조원	4,000명	미국
	11	오토노머스에이투지	0.05조원	150명	대한민국
	12	토크 로보틱스			미국
	13	코디악 로보틱스	0.46조원		미국
	14	메이모빌리티	0.44조원		미국
	15	모셔널		1,400명	미국
	16	웨이브	1.9조원		영국
	17	포니에이아이	1.8조원	1,400명	중국
추격 그룹 (Challengers)	18	오토엑스	0.23조원	1,000명	중국
	19	뉴로	3.0조원	1,000명	미국
	20	테슬라		12,000명	미국

*추정치, 환율 1,455원 기준, 자료: 가이드하우스 인사이트

Level 3 상용화, Level 4 실증



혼다 레전드

- 전방카메라2, 라이다 5, 레이더 5, ECU OTA
- 50km/hr 미만 고속도로 TJA 지원



벤츠 EQS

- 드라이브파일럿, 독일도심구간 최대 60km/hr, 잦은 운전자 전환



아우디 A8

- 고속도로 한정 AI 트래픽 잼 파일럿, 60km/hr 이하 동작

완전 무인 자율주행차 테스트 허가 (캘리포니아)



구글 웨이모



GM 크루즈



아마존 zoox



중국 바이두



중국 위라이드

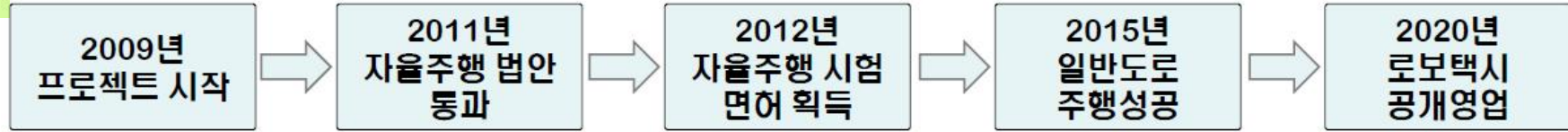


중국 오토X



자율주행 배송 로봇 뉴로

※ GM Cruise 캘리포니아주 최초, 운전자가 필요없는 택시 사업 면허 취득(22.06)

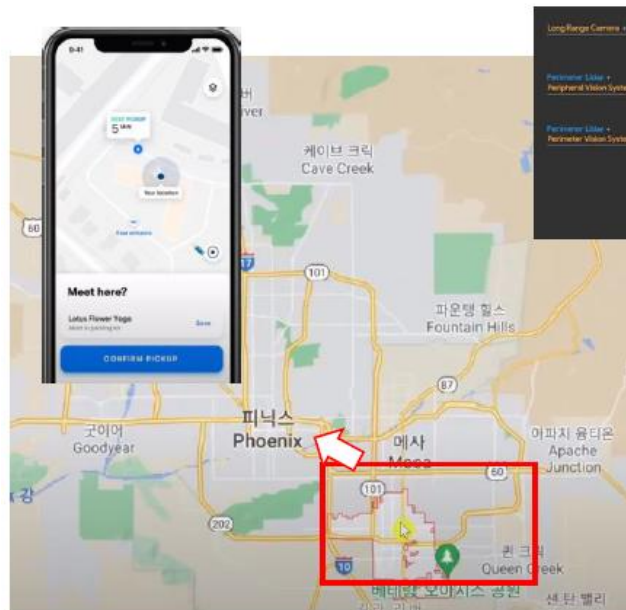


- **Global 기술수준 1위**
 - '20년 Phonex 유료 택시 서비스
 - '21년 2.8조 투자 유치
 - **택시, 트럭 물류운송 자동화**



중국 지커 모

현대 아이오닉



- 영상 및 라이다 1,200만개 3D Bounding Box 데이터 셋
- 2019년부터 극심한 강우 환경에서의 자율주행 테스트를 위해, 허리케인 시즌의 플로리다를 새로운 테스트 지역으로 추가



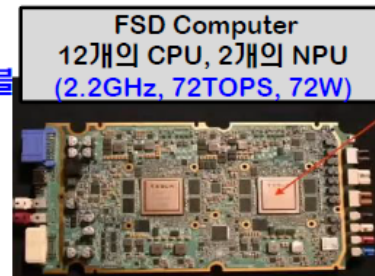


'22 FSD v11: Only 8 x Camera (No Lidar, No Radar, No HDMap)
 << 100ms reaction latency, 360 degree awareness, fully attentive,



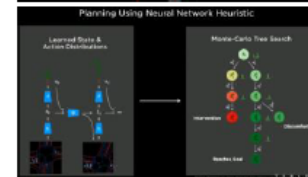
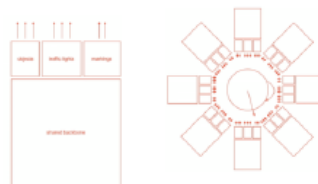
□ 데이터 셋과 학습

- 총 8개의 카메라, 36Hz 주기, 특정 조건 트리거(221종) 만족시 자동 클립 저장 주 후 Auto 레이블
- 총 6 billion 개의 오브젝트(+거리, 속도), 총 1.5 peta byte 데이터 셋 구성
- 각각의 뉴럴넷(검출, 세그멘테이션, 예측 등) 전담 학습 인력 20명
- 세계 5위 정도의 FLOP을 지니는 대규모 컴퓨터를 이용하여 학습



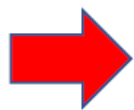
□ HydraNet

- 48개의 신경망이 핵심 백본 공유
- 8개의 카메라 영상, 8개의 HydraNet으로 road layout 인식
- Hybrid Planning System: Coarse Search → Continuous Optimization으로 Path 생성



□ Validation & Release

- 6,000 샘플링 클립 테스트, 10,000개의 시뮬레이션 시나리오 테스트
- 전문 드라이버 실환경 테스트(10년), 일반인 웨도우모드 테스트(1,000년)

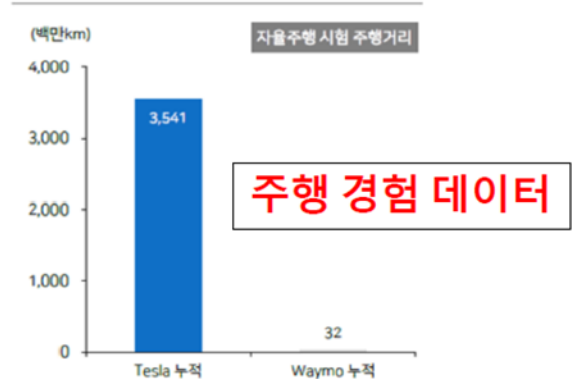


카메라만을 이용하여 자율주행이 어렵지만, 이미 FSD 탑재 차량을 팔고 있기 때문에 테슬라만이 가능 (FSD 컴퓨터를 통해 대규모 학습 데이터를 수집할 수 있다는 점이 관건)

Tesla vs. Waymo



Tesla, 시험이 아닌 경험에 집중하는 유일 업체



자료: Tesla, Waymo, 메리츠증권 리서치센터

(천 km)	고속도로	총연장도로	조사시기
중국	143	4,847	2018
미국	108	6,853	2017
일본	25	1,215	2019
캐나다	17	1,042	2013
스페인	17	683	2016
독일	13	644	2016
프랑스	12	965	2013
이탈리아	7	488	2013
영국	4	397	2017
러시아	2	1,452	2018
한국	5	111	2019
총길이	428	103,908	

고정밀 지도

글로벌 주요국가 총 연장도로 길이

- [2019 관계부처 합동 미래자동차 산업 발전전략, 2030년 국가 로드맵]
 - 전국 주요도로의 완전자율주행(레벨4) 세계 최초 상용화('27)
 - '21년 레벨3 자율차 출시 → '24년 레벨4 일부 상용화 → '27년 레벨4 전국 상용화
- [국토교통부고시 제2017-198호] “자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행 등에 관한 규정” [2016.2.12 시행], [2020.11.19 허가규정 개정안 행정예고]
 - 운전석 없는 자율주행 셔틀, 무인 자율주행차 맞춤형 허가요건 시설, 절차 간소화
 - 기존자동차 형태의 자율주행차(A형): 차량 고장 경고, 강제종료장치 부착 의무 면제
 - 운전석 없는 자율주행차(B형): 유사시탑승자가 정지시킬수 있는 버튼, 비상 조종장치, 고장시 자동정지
 - 사람이 탑승하지 않는 무인 자율주행차(C형): 10km이하, 원격관리/감독체계, 외부비상정지버튼
- [법률 제16421호] “자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률[약칭: 자율주행자동차법] [2020.5.1 시행]
 - 자율주행자동차의 도입,확산과 안전한 운행을 위한 운행기반 조성 및 지원 등에 필요한 사항을 규정하여 자율주행자동차의 상용화를 촉진하고 지원

/ 지자체 자율주행 시범운행지구('21)

24



상암동 일원 6.2km² 상암 DMC 역 - 상업/주거/공원지역 간 **셔틀 서비스**



오송역-세종터미널 구간 **BRT**(22.4km)



BRT 순환노선 22.9km, 1~4생활권 25km², **수요응답형** 정부세종청사 순환셔틀 서비스



광산구 내 2개 구역 약 3.76km², **노면청소차, 폐기물수거차** 자율주행 200대 운행, 3개사(운전자 포함)



수성알파시티 내(2.2km²) **셔틀서비스**, 테크노폴리스(19.7km²), 국가산단(7.8km) 일원 **수요응답형 택시 서비스**



제주국제공항-중문(38.7km) 구간 공항픽업 **셔틀서비스**



판교 제1테크노밸리 구간(7km)내 **수요응답형 택시, 셔틀 서비스**



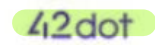
자율차 시범운행지구, 규제자유특구 운영 확대를 통해 민간 실증 지원



시범운행지구 내 안전한 서비스 실증을 위한 자율주행 인프라(C-ITS, 정밀도로지도) 구축 지원



지자체 자율주행차 시범운행지구 운영 및 지원 조례 제정:
지자체로부터 영업면허(한정운수면허)를 발급 받아 유상운송 서비스 가능

대기업 만나 오픈이노베이션 하는 자율주행 스타트업들			
스타트업	오토노머스에이투지 	라이드플렉스 	포티투닷 
전략적 투자자	카카오모빌리티 	쏘카 	현대차·롯데렌탈  
대표성과	세종시에서 카카오T로 부르는 자율주행택시 운영	제주도에서 쏘카스테이션-제주공항 왕복 자율주행셔틀 운영	연내 제주도에서 롯데렌탈과 자율주행 시범운행 시작
누적투자	850억원	500억원	현차 인수

그래픽: 이지혜 디자인기자

현대차

SUM, SWM, Sonet.AI, AceWorks, etc



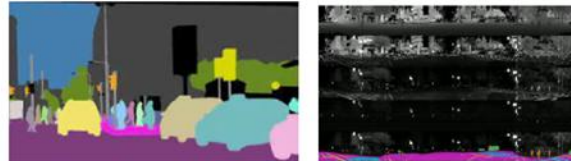


한국지능정보사회진흥원 - 인공지능 데이터 댐 사업 ('23년 자율주행 분야)

• 공통: 전방위 3D 동적객체 검출 라이다/영상 데이터 셋, 전방 영상 Semantic Segmentation

• 영상 Panoptic Segmentation 구축

• 라이다 Semantic Segmentation 구축

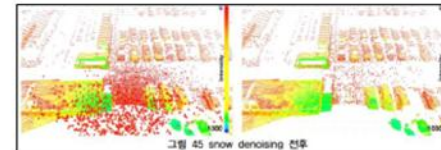


• 자율주행과 동시에 raw 데이터 수집, 자율주행 logging

• 저해상도 라이다 데이터 셋을 GAN을 이용하여 고해상도 라이다 데이터 생성(Super Resolution)

• 악천후 환경 라이다 denosing (눈/비/안개/태양광)

• 시뮬레이터를 이용한 데이터 셋 구축



/ 자율주행 기술개발 혁신사업(21년~ 27년)

27

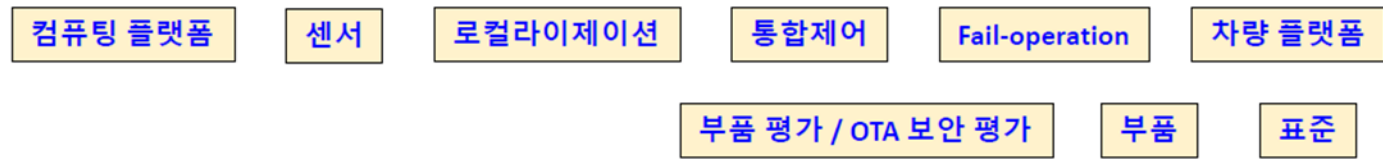
“ 통합 목표달성을 위해 부처간에 경계를 두지 않고 기획을 추진하여, 융합신기술 분야는 ”
과제간 상호 연계·협력, 서비스/생태계 분야는 4개 부처 공동 융합 형태로 추진체계를 수립



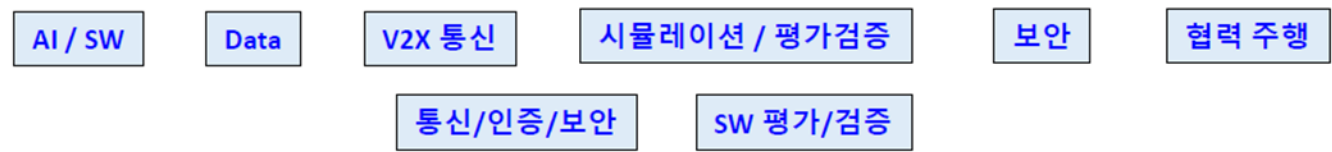
자율차 핵심기술개발, 인프라, 실증, 서비스, 표준화, 법제도 등
30개 중점분야 84과제 (총사업비: 1조1천억)

/ 자율주행 기술개발 혁신사업(21년~ 27년)

산업부



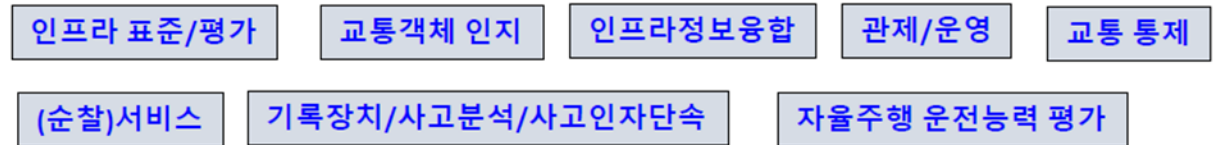
과기부

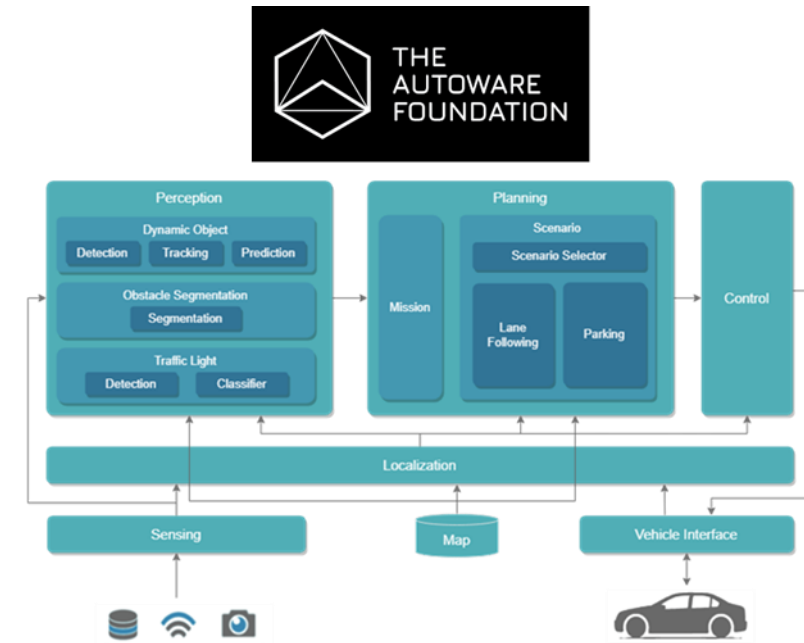
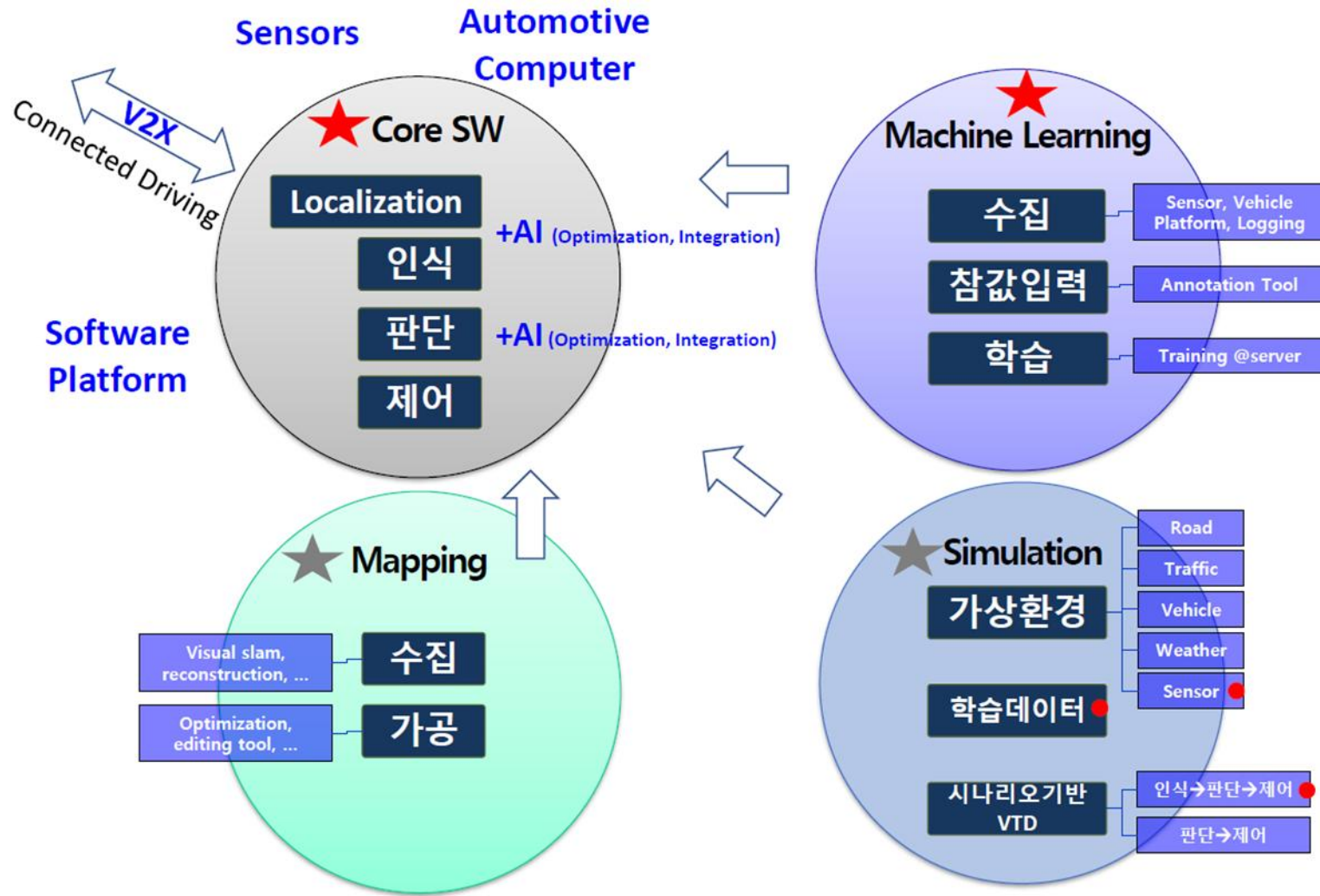


국토부



경찰청







1. 융합 단계에 따른 분류
 - Low-level Fusion (Raw Data Level)
 - Mid-level Fusion (Feature Level)
 - High-level Fusion (Decision Level)
2. 센서 조합에 따른 분류
 - Camera, Radar, LiDAR
 - GPS, IMU
 - V2X, Onboard Sensors
3. 융합 알고리즘에 따른 분류
 - Occupancy Grid
 - BEV Fusion

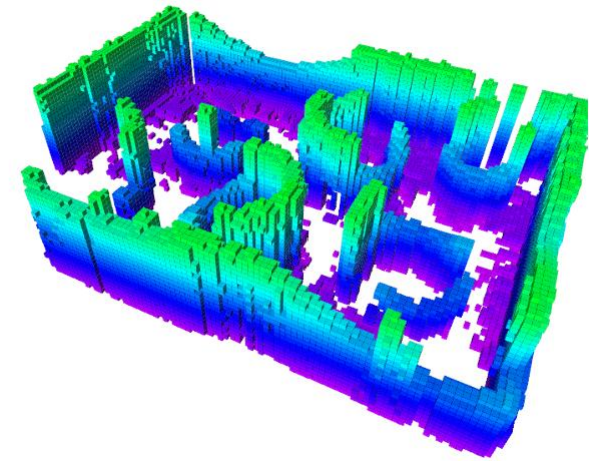
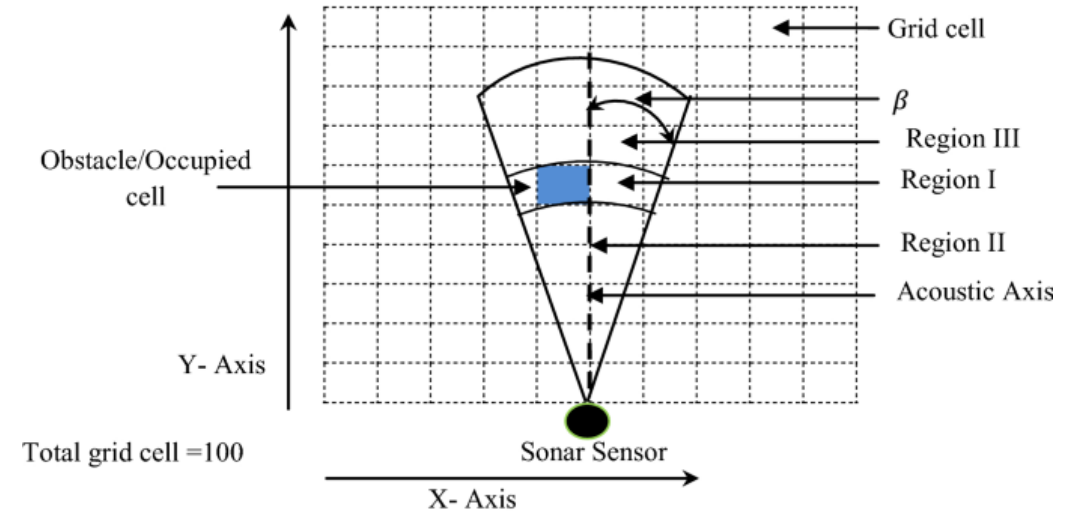
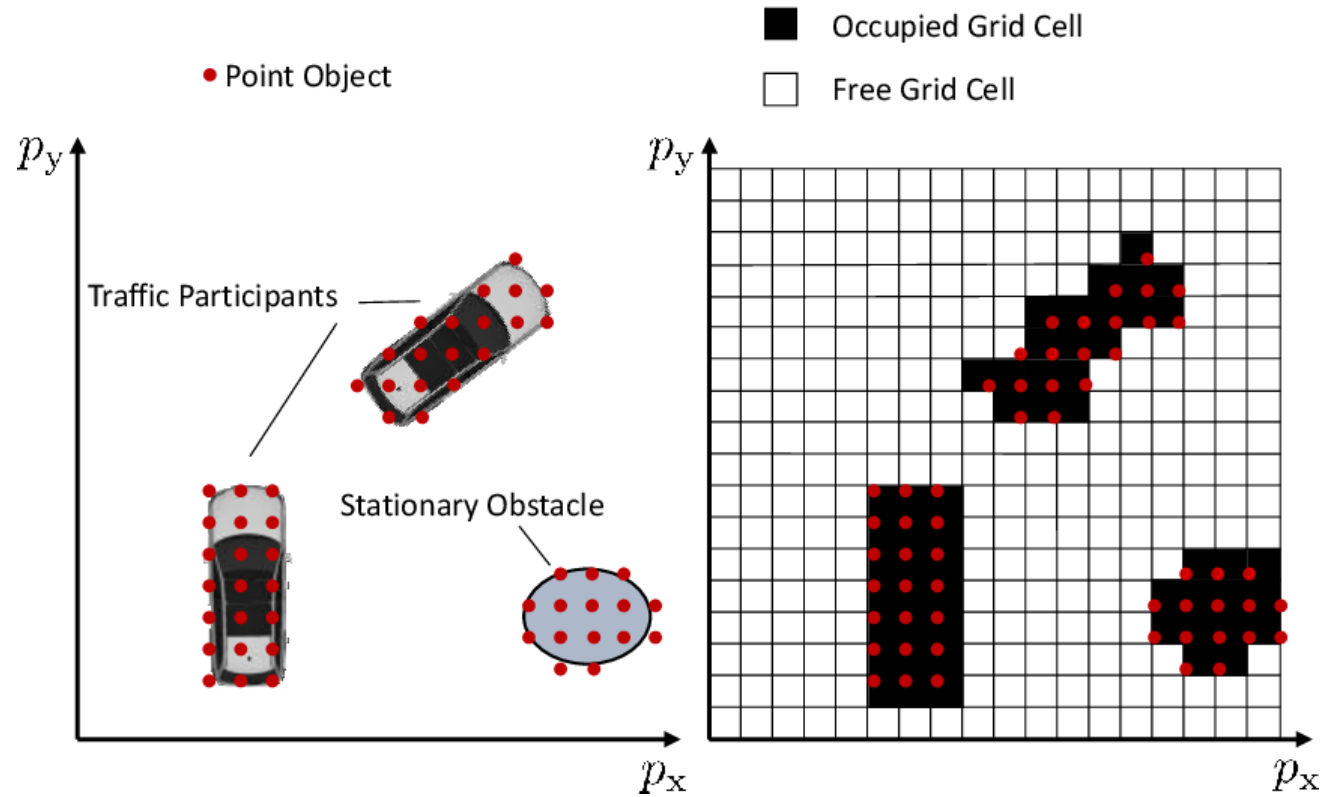
이중 센서 퓨전보다는 동종 센서 퓨전이 트렌드



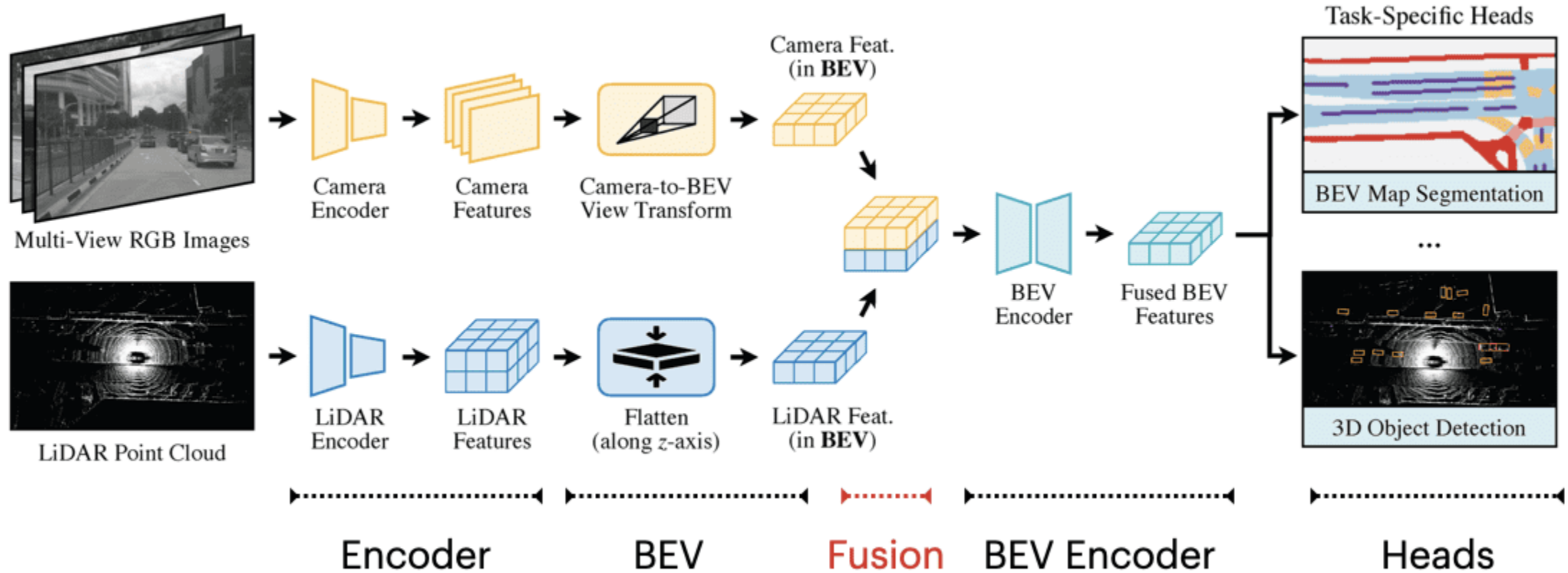
- **Definition:** Predicting a 3D grid representation of the environment where each cell encodes *occupancy probability* (occupied, free, or unknown).
- **Goal:** To build a unified 3D world model from multiple sensor modalities (LiDAR, camera, radar).
- **Motivation:** Object-level detection is limited in occlusions and long-tail scenarios. Occupancy-based methods provide dense, continuous scene understanding.
- **Voxel Grid:** 3D space divided into discrete voxels, each representing a local volume.
- **Semantic Occupancy:** Adds semantic labels (e.g., road, car, pedestrian, building) to each voxel.
- **Probability Encoding:** Occupied (1), Free (0), Unknown (0.5) – continuous probabilities learned by neural networks.

Occupancy Grid

33

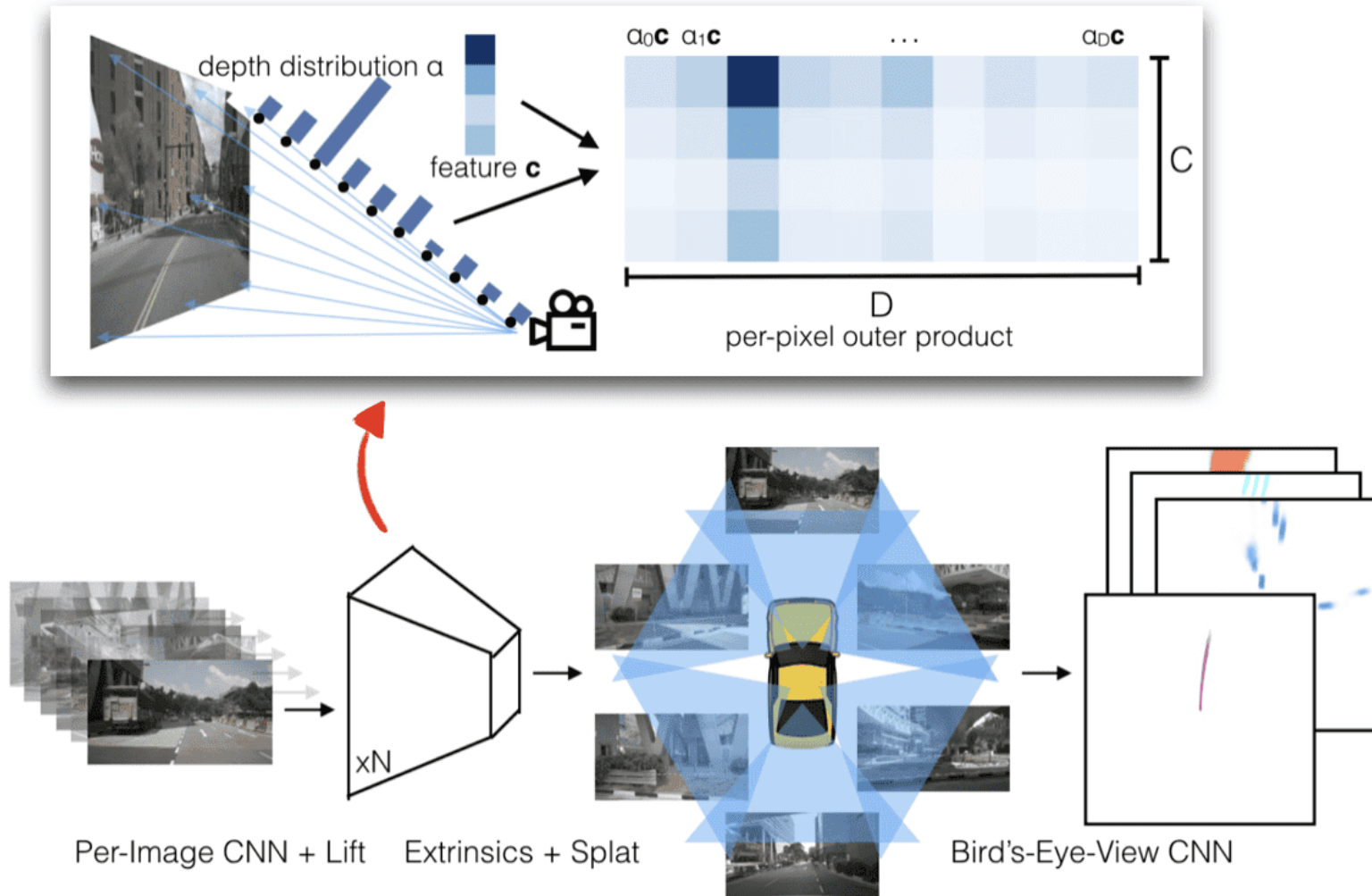


버드아이뷰



BEV Fusion

35



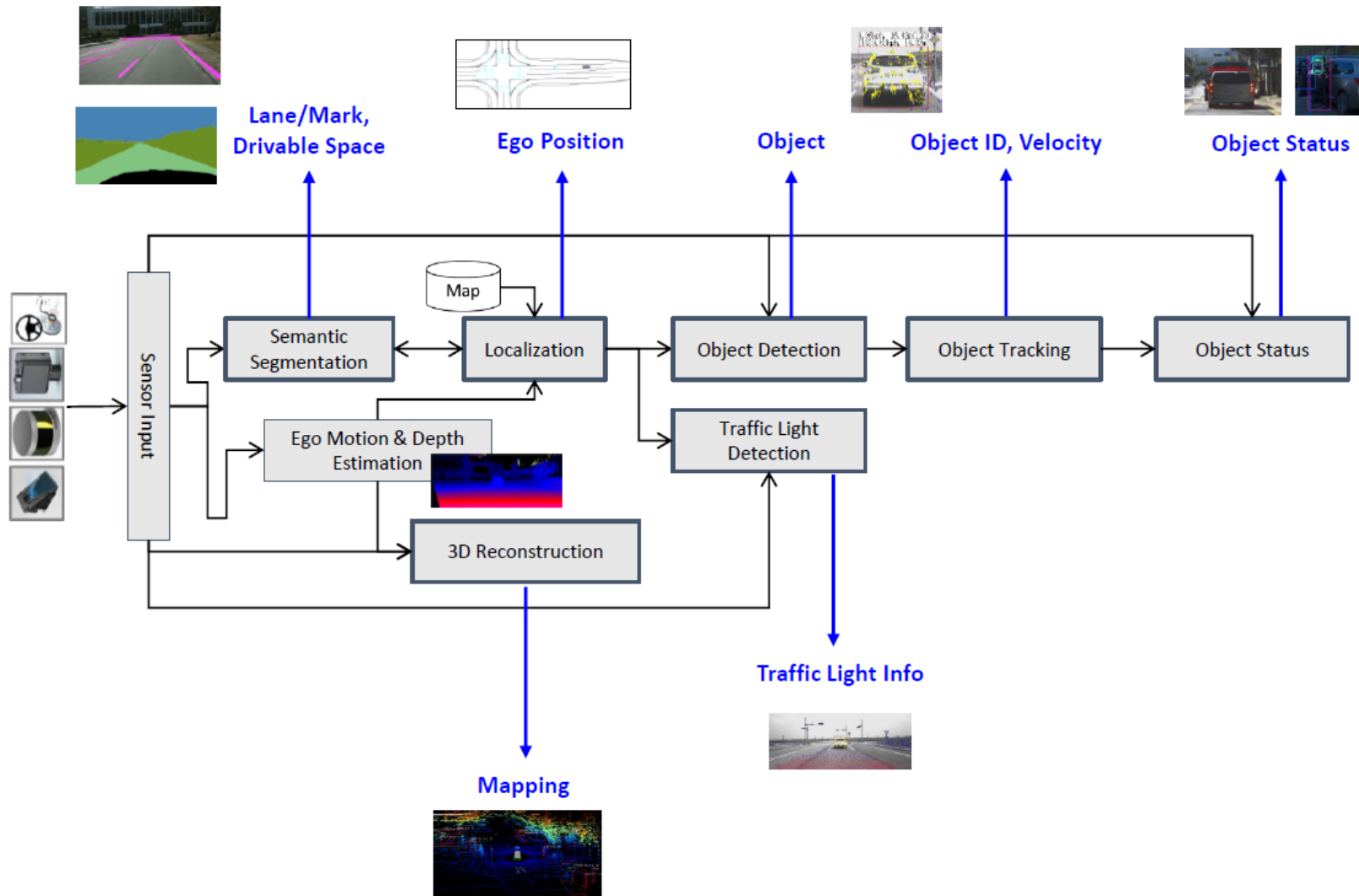
BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion

BEVFusion improves the LIDAR-only baseline in challenging rainy weather.

BEVFusion (Ours): 69.9 mAP (Detection) & 55.9 mIoU (Segmentation)



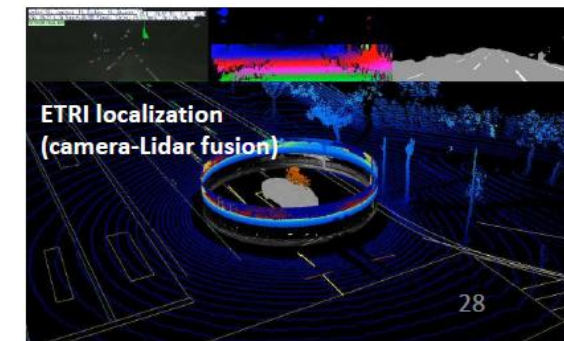
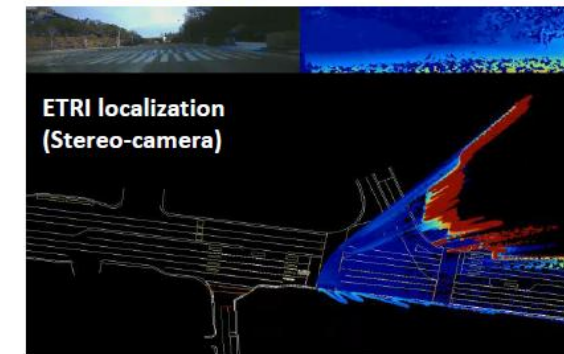
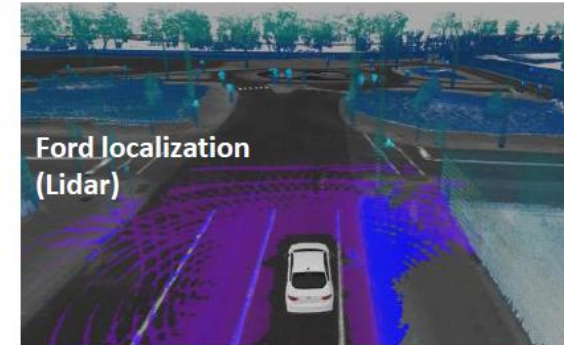
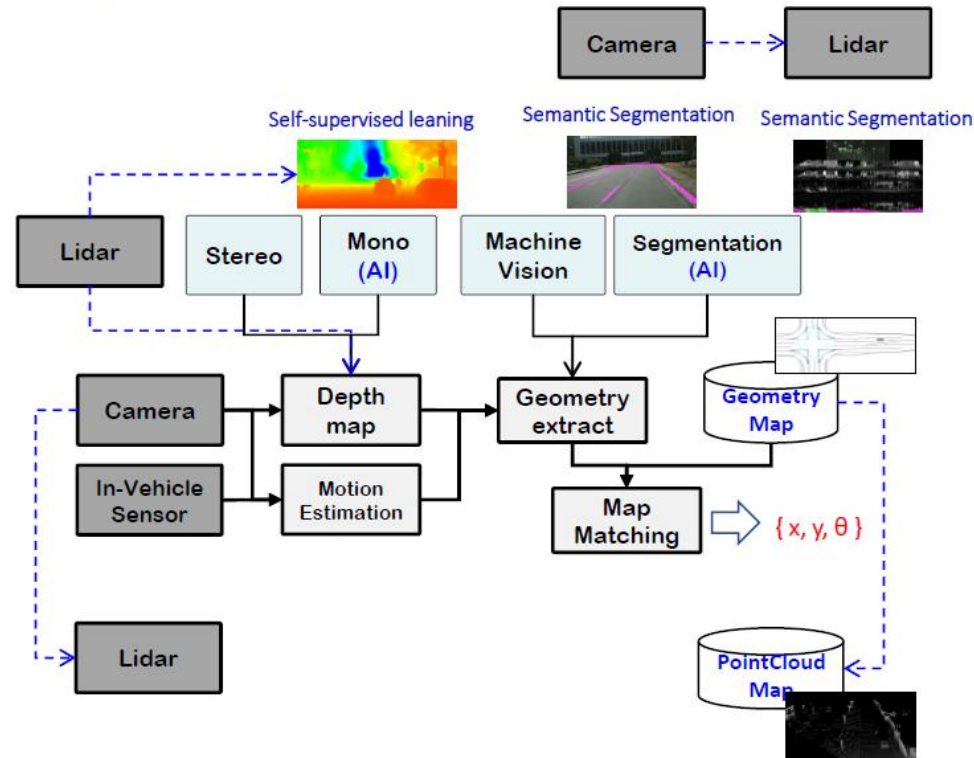
Legend: Car (orange), Truck (red), Pedestrian (blue), Barrier (grey), Drivable Area (light blue), Lane Divider (purple), Walkway (red), Crosswalk (pink)

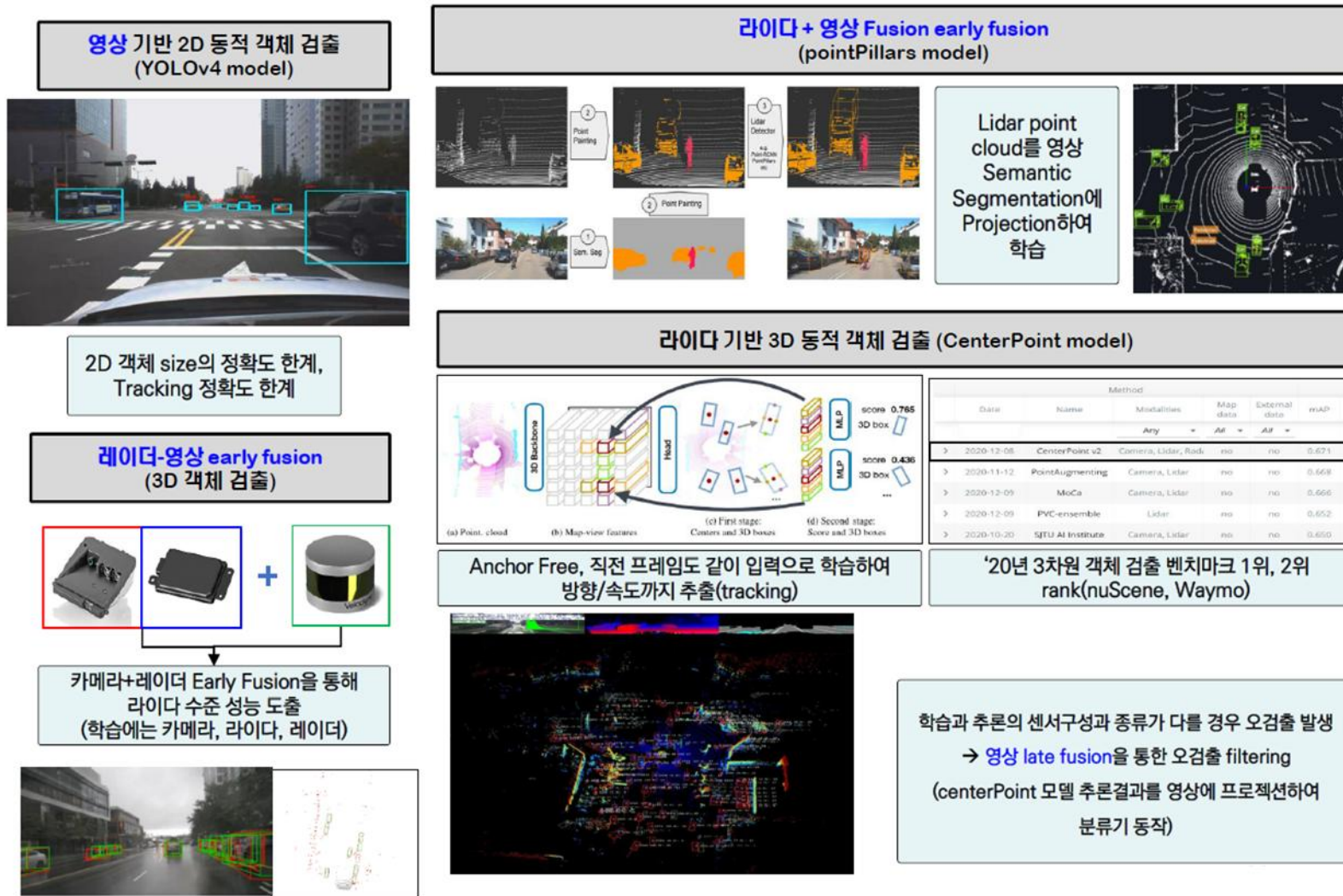


Localization

38

- 고성능 GPS의 한계 극복
- Camera or Lidar or Camera-Lidar fusion Localization
- HDMap (Geometry or Point-Cloud) Matching
- Segmentation AI





- YOLOv3, 신호기 검출 → 신호등 인식

Class ID	Sample Image	Class ID	Sample Image	Class ID	Sample Image
1300		1400		1700	
1301		1401		1701	
1302		1402			
1303		1403			
1304		1404			
1305		1405			
1306		1406			
1307		1407			
1308		1408			
1309		1409			
		1410			

< Class - 23 >



< Inference >

- 객체상태/행동 인식 → 복합도로상황 인식

분류 (Agent)

- 보행자
- 자전거
- 오토바이
- 차
- 버스
- 안전 (콘 + 안전펜스)
- 신호등 (차량, 보행자)

위치 (Location)

- 주행차로
- 진행방향 차로
- 맞은편 차로
- 중앙 차선 (꼬갈 용)
- 보행로
- 교차로
- 횡단보도 (자전거, 오토바이, 보행자 전용)
- 버스 정거장 (도)
- 주차장 (차량/

행동 (Action)

- 좌회/우회/정지 (신호등 전용)
- 행어질
- 가까워질
- 경지 상태
- 경고 (포경, 안전벨트 착용)
- 금지 (포경, 안전벨트 착용)
- 브레이크 등
- 차/무 광박이
- 비상등
- 좌측, 우측면 (차량, 버스 전용)
- 주차 중 (차량, 버스 전용)
- 비상차량 (앰블런스)
- 스쿨버스 (버스 전용)



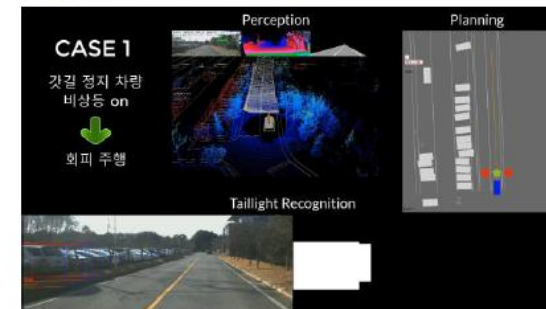
- Vehicle Status (Taillight)



< Class - 8 >



Unet + 3D CNN Model



후미등 인식 정지차량회피 자율주행

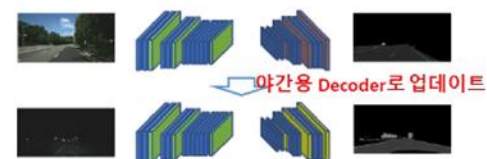
악천후 환경 데이터 셋 부족, 센서 습기, 윈드 쉴드에 흐르는 빗물, 비온 후 젖은 도로 빛 반사, 도로에 쌓인 눈
→ 악천후 환경에 강인한 **센서(HW)**, **AI(SW)**



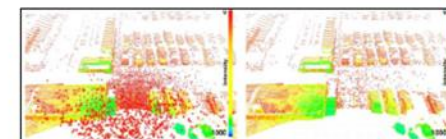
<데이터증강: CycleGAN 적용 Style Transfer>



<야간 Domain Adaptation (차선/마커 인식)>



<야간 Transfer Learning (주행가능 영역인식)>



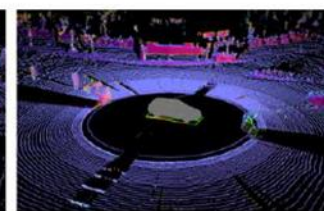
<악천후 환경 denosing, 눈/비/안개/태양광 클래스를 추가하여 학습>



<시공간 중간값 필터를 이용한 빗방울 제거 필터>



<평광이론에 기반한 빛의 산란/반사광 제거 필터>



다중/다중 센서, HD 맵 및 V2X 통신을 이용하여 자차 위치 및 주변 도로 환경을 인식하고, **주행상황을 판단**하여, **교통법규를 준수**하며 **목적지까지 안전하게** **주행**하기 위한 **주행 행동 및 경로를 결정**하는 기술

안전하게

타 차량/보행자, 도로
시설물과 충돌없이 주행

비정상상황에 대처

특이 상황(사고,
비정상환경) 대처 주행

편안하게

종/횡방향 급 가/감속 없이
주행, 운전자가
예측가능하도록 주행

사회적으로

목시적인 사회 관습에
맞춰서 주행, 주위와
커뮤니케이션을 통한 주행

빠르게(효율적)

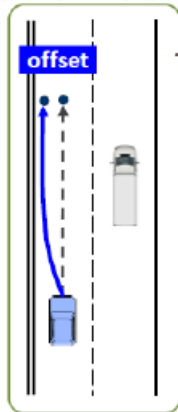
차선변경을 잘해서 원하는
길로 주행, 교차로 예측
주행을 통한 빠른 통과

윤리적으로

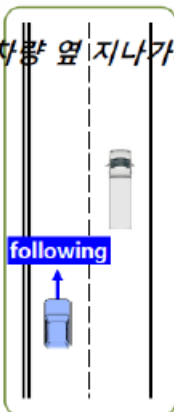
교통법규를 준수,
윤리적으로 올바른 주행



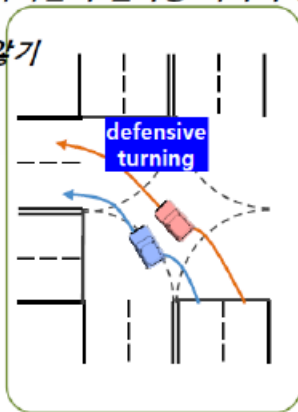
위험차량과 떨어져서 주행



위험차량 옆 지나가지 않기

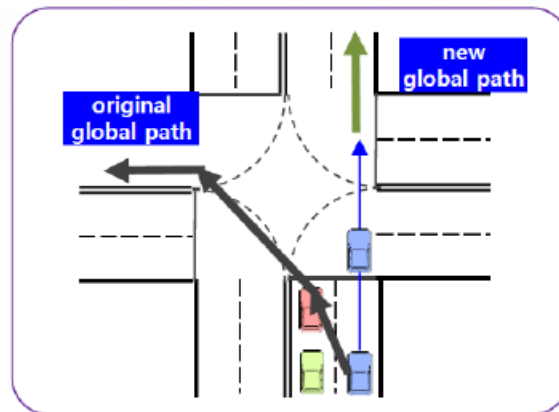


좌회전시 옆차량 회피 주행



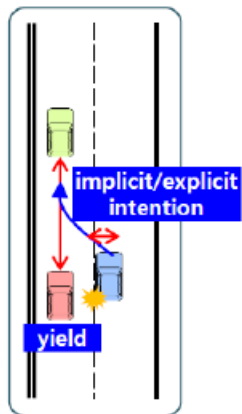
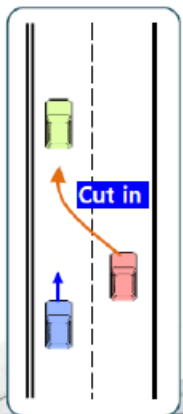
[Defensive driving]

경로 재탐색하기 전에 일정시간 주행하기

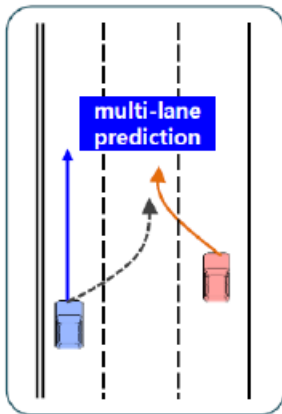


[Pre-rerouting driving]

옆차량 Cut-in 양보

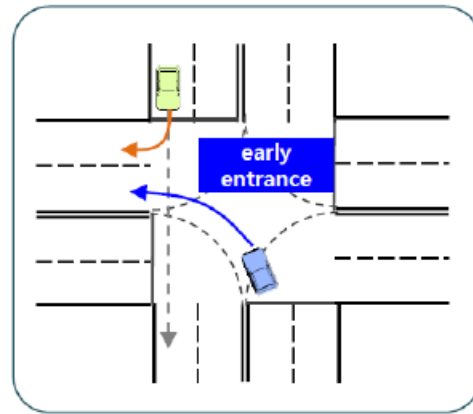


끼어들기

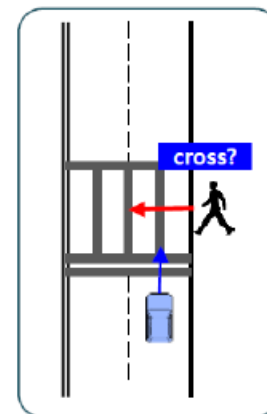


다중차선 예측 차선 변경

[Predictive driving]

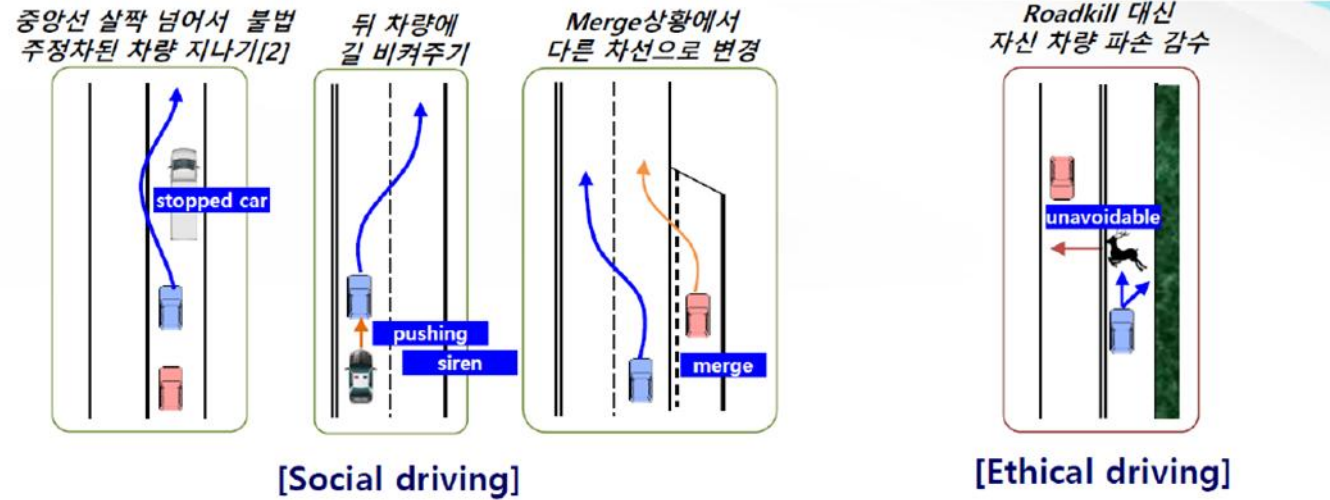


교차로 충돌 예측하여 빠른 진입

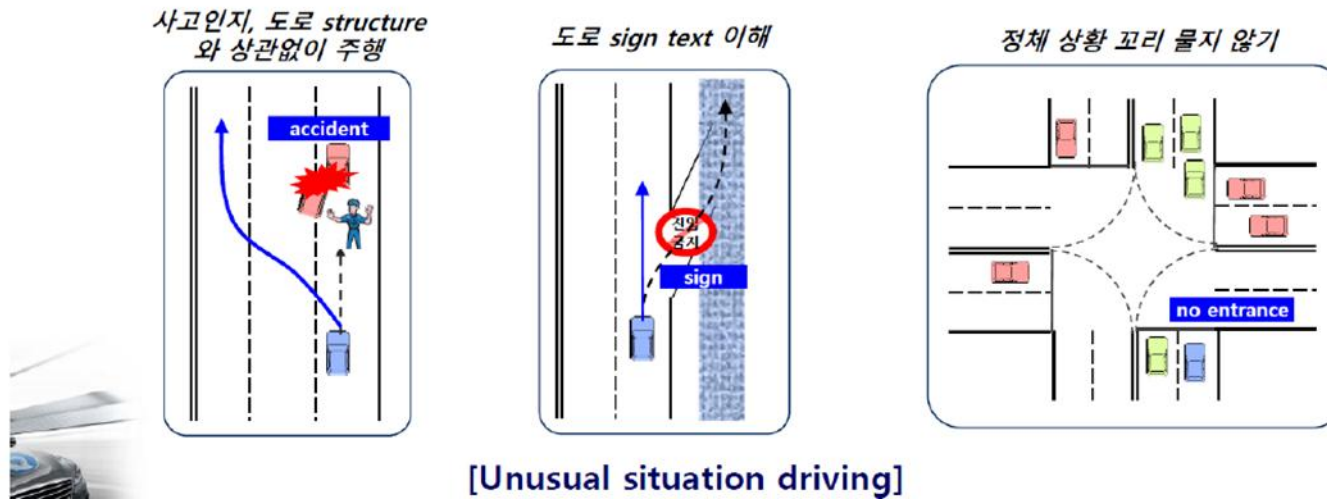


보행자 건너기 예측



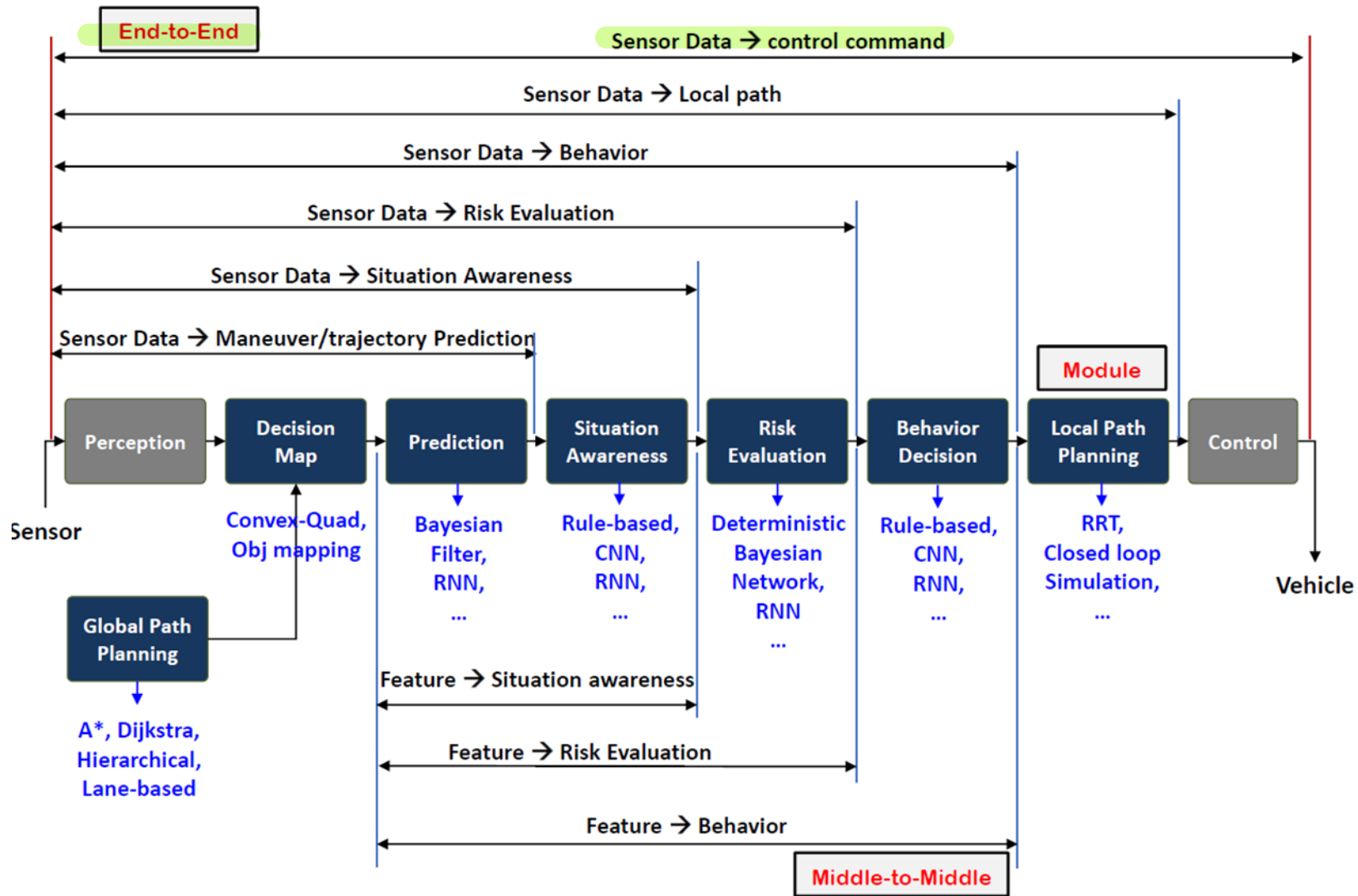


시뮬레이션 데이터 활용





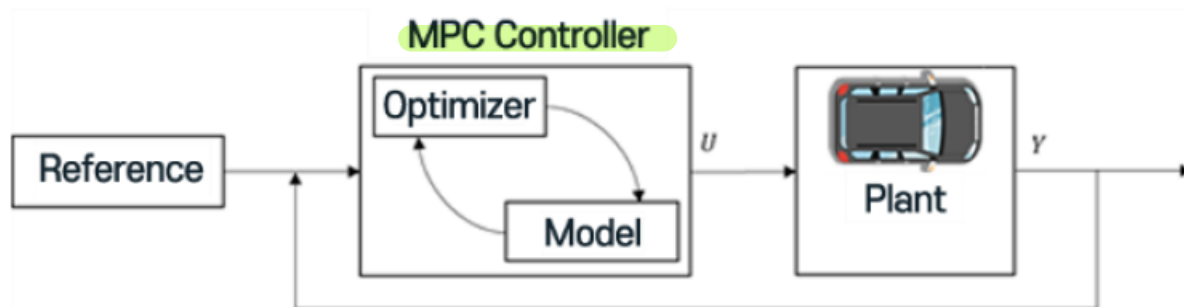
Planning AI



Model Predictive Control

▪ Introduction

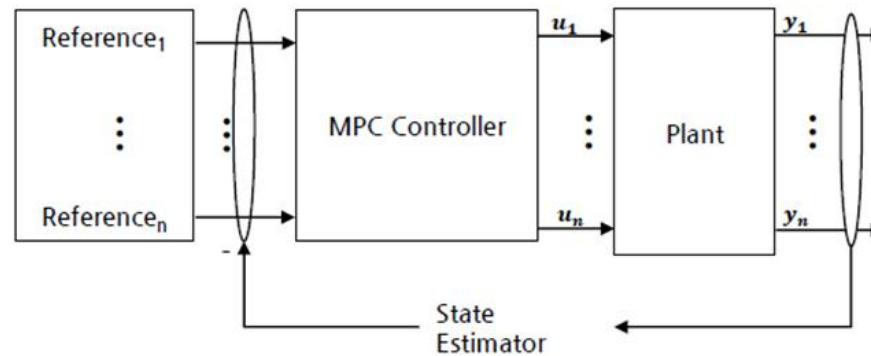
- (1) 자동차의 동역학 모델(Model)에 일정 시간 ($p \cdot \Delta t$) 동안 p 개의 순차적 제어 신호를 입력하여 자동차의 주행 경로를 예측하는 방식으로 다양한 제어 신호로부터 다양한 주행 경로를 예측
- (2) Optimizer를 통해서 최적의 예측 경로를 선택하고,
- (3) 최적 경로를 만들어내는 처음 Δt 구간에 대한 제어 신호를 자동차 (Plant)에 적용
- (4) 상기 (1,2,3) 과정을 매 Δt 시간마다 반복하는 예측 기반 최적 제어 방식



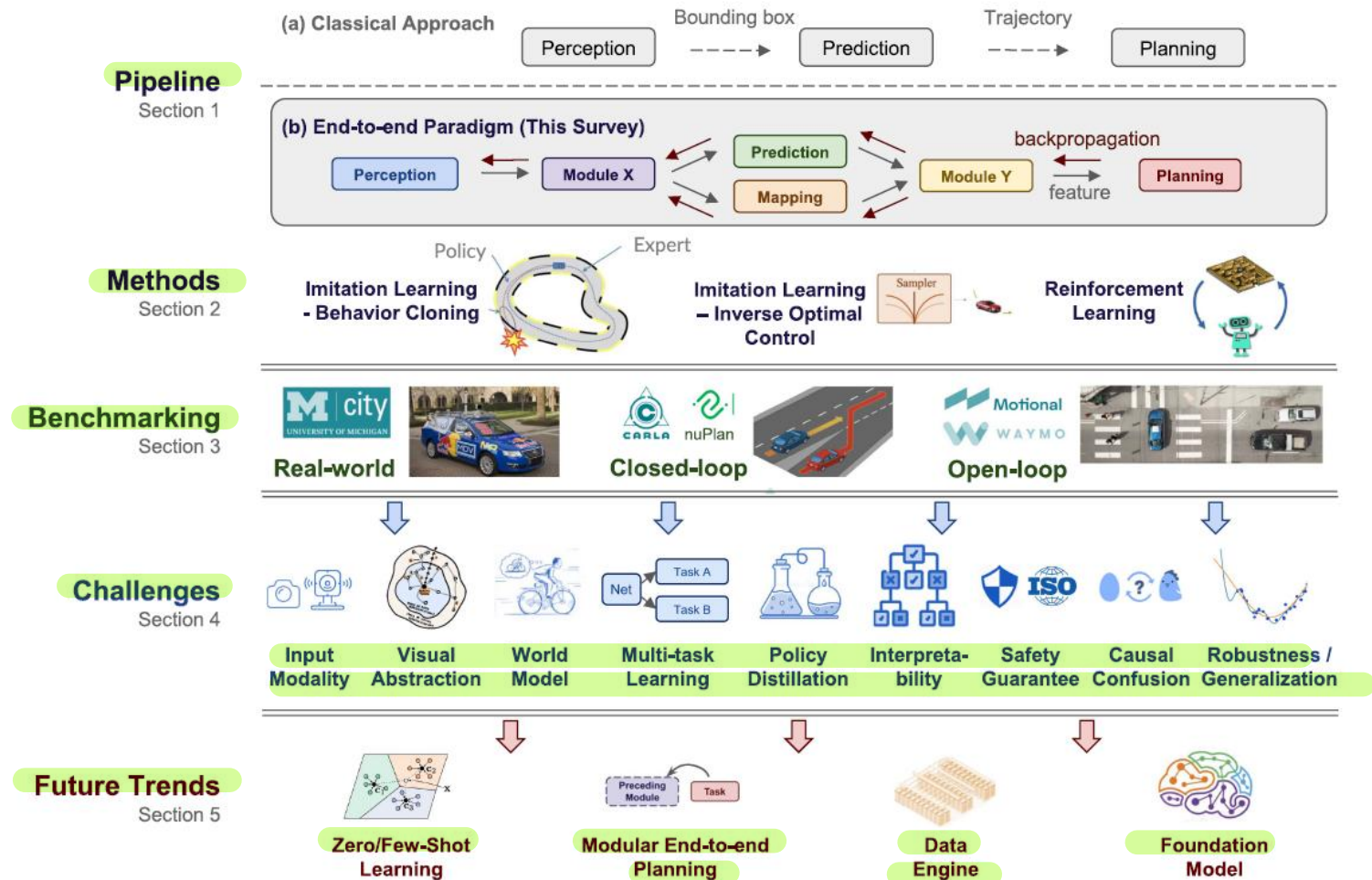
Model Predictive Control

▪ MPC의 특징

- Multiple Input Multiple Output (MIMO) 제어 시스템
- 예측 기능 (Preview Capability)
 - 경로 예측을 위한 자동차 모델(Model)로 선형 또는 비선형 시스템 모델 모두 가능
 - 현재 상태(state)만을 고려하는 PID 제어와 달리 미래의 상태(state)를 예측하며 제어
- 다양한 제약 조건 (속도/가속도/steering 등에 대한 제약 조건)에 부합하는 제어 신호로 한정
- Optimizer는 예측된 주행 경로가 갖는 제어 오차 및 주행 안정성 등을 평가하여 최적의 주행 경로를 선택
- High speed micro-processor + Large memory



- “End-to-End Autonomous Driving: Challenges and Frontiers”, IEEE TPAMI DEC. 2024 (survey paper)



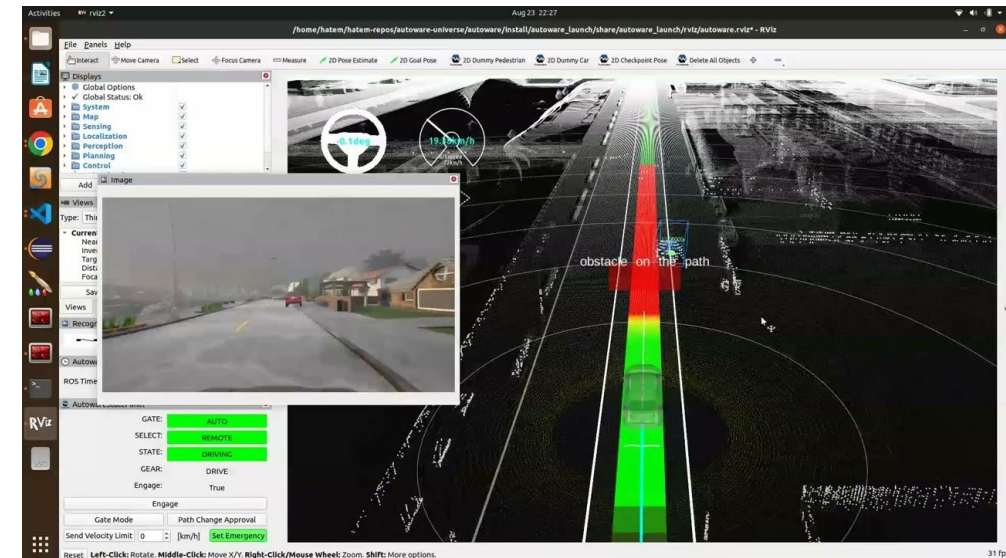
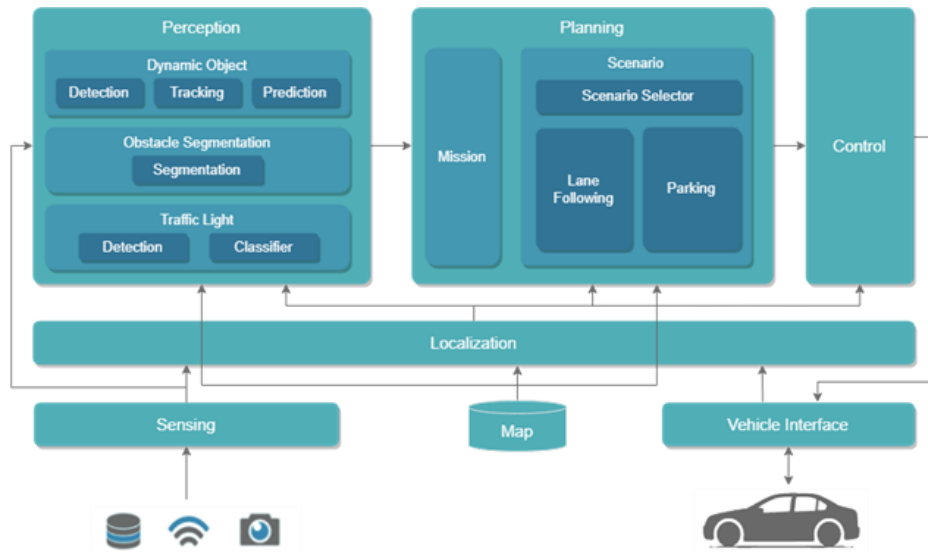
- 바이두는 2013년 중국 최초로 자율주행 기술을 개발한 기업, 2025년 1월 기준 L4 자율주행 누적 주행거리는 1억 킬로미터, 900만회 이상의 탑승 기록.
- 2013년부터 딥러닝 연구소에 자율주행 R&D팀을 구성해 자율주행 소프트웨어 개발을 시작했으며, 2015년 12월 자율주행 사업부를 정식 설립. 2017년 첫번째 자율주행 플랫폼인 Apollo 1.0을 공개. Apollo 1.5 버전부터 오픈소스 개발 방식 채택. 2024년 12월 Apollo 버전 10.0 공개되었고, 6세대 자율주행차 발표함.
- 전 세계 135개국의 약 8만여명의 개발자와 210개의 파트너사가 개발에 참여하고 있음.
- 2024년 5월 6세대 로봇 택시 공개. 5세대 차량 가격은 48만위안(92백만원)이었으나, 6세대는 20만위안(38백만원)으로 절감. L4 자율주행을 지원하는 세계 최초의 대형 모델인 아폴로 ADFM(Autonomous Driving Foundation Model)이 탑재돼 어 인간 운전자보다 10배 이상 높은 안전성을 제공한다고 주장.
- 2025년 5월 우한시에 5세대와 6세대 차량 약 1000대 운행 중



Tier-4 → Autoware

51

- 일본의 Tier IV와 커뮤니티의 협력으로 자율주행 시스템을 개발하기 위한 Open AD SW Platform
- ROS 기반으로 구축, ROS의 다양한 라이브러리를 활용하여 자율주행 시스템의 개발 및 테스트
- LiDAR, 카메라, GPS 및 IMU와 같은 센서 데이터의 통합 및 처리, 지도 기반의 자동차 위치 추정 및 주행 경로 계획, 객체 감지 및 추적, 예측, 주행 제어 및 안전 기능 등이 포함
- 자율주행 기술을 연구하고 개발하는 기업, 연구 기관 및 대학에서 활용 확산 중

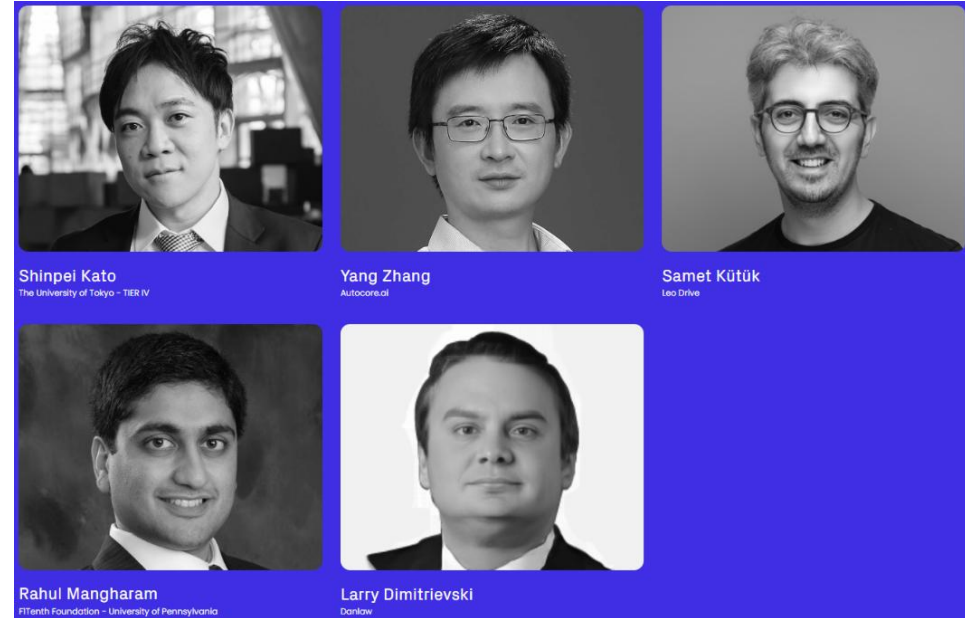


Organization

52

- **Board of Directors**

- Strategic Planning Committee
- Technical Steering Committee
- Centers of Excellence Steering Committee



- **Members**

19

Premium
Members

36

Industry & Government
Members

16

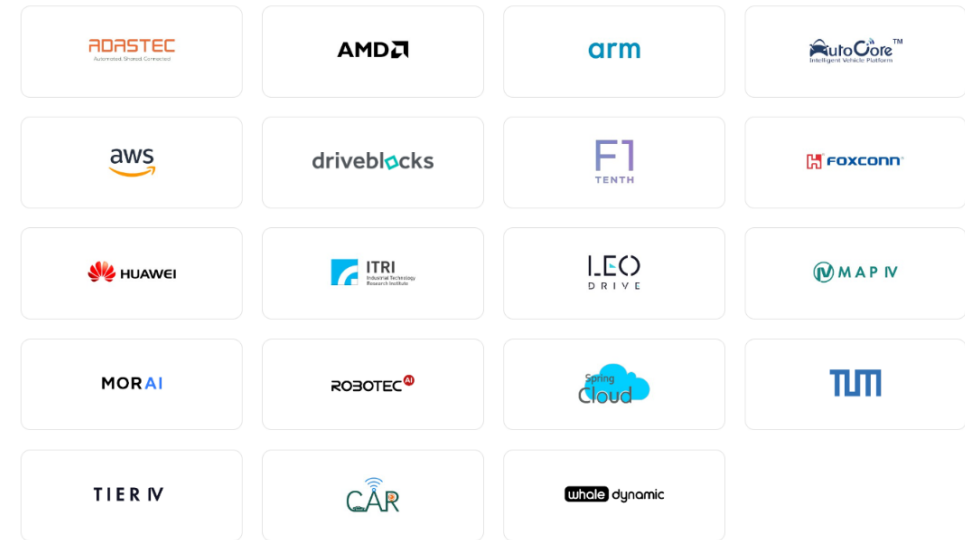
Academic & Non-Profit
Members

8

Affiliated Organizations
Members

25

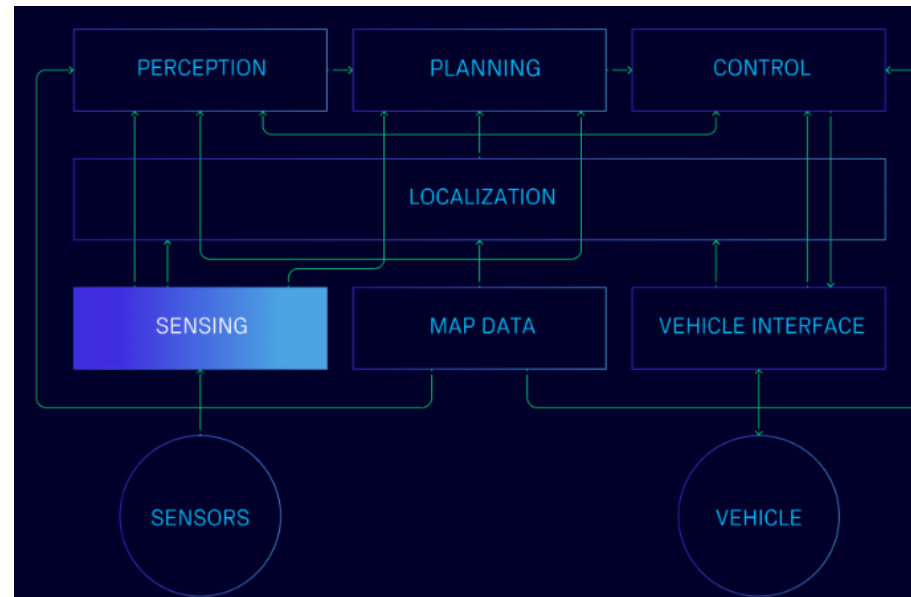
Centers of Excellence
Members



- Autoware is built on Robot Operating System (ROS) and enables commercial deployment of autonomous driving in a broad range of vehicles and applications
- **Autoware Project** Supported by the Autoware Foundation, Autoware consists of all the functionality required for autonomous driving (i.e., perception, localization, planning, control) in a modular architecture with crisply defined interfaces and APIs.

30+ 20+ 500+
Type of Vehicles Countries Companies

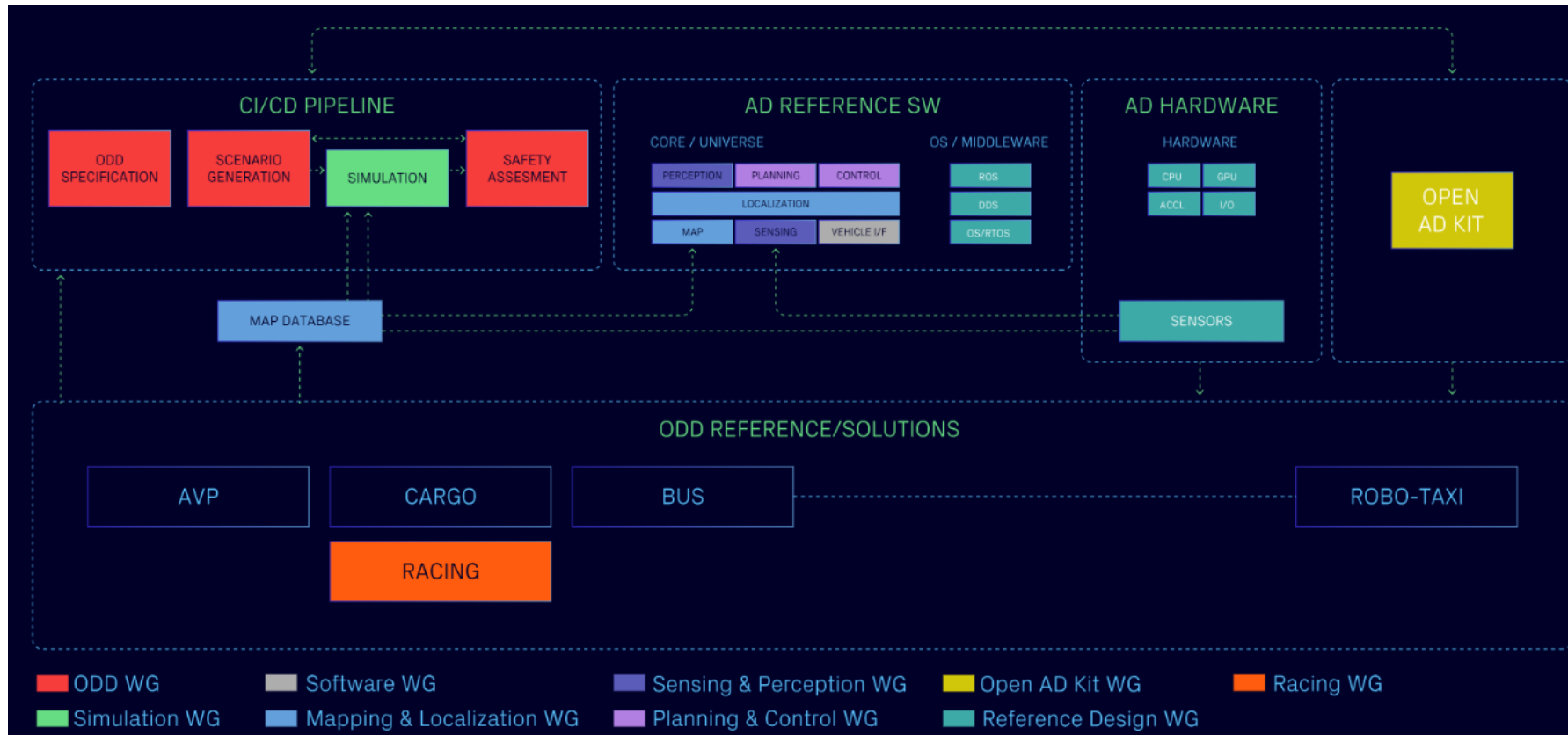
- **The Autoware Stack**



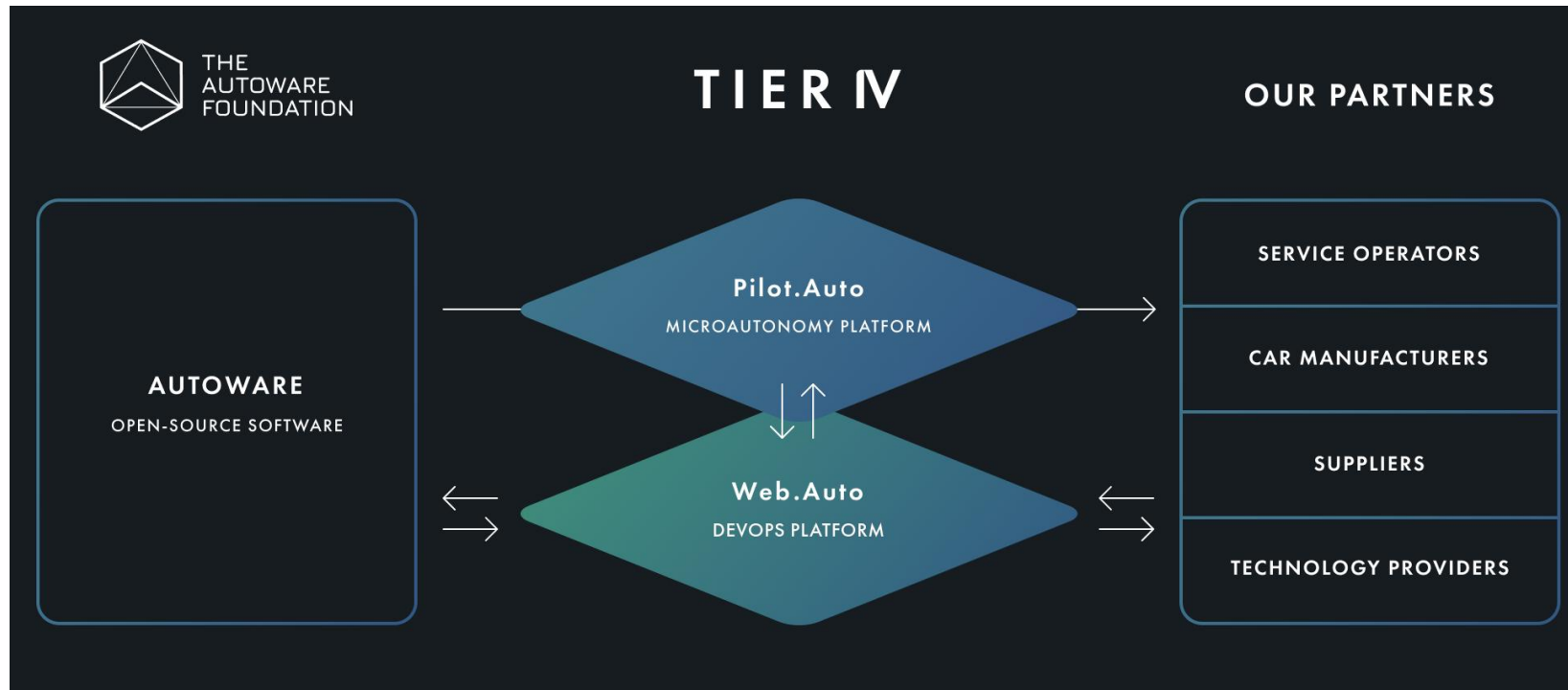
Workgroups

54

- Work Groups are open to public
- Anyone who wants to connect with and contribute to the Autoware community are welcome to join



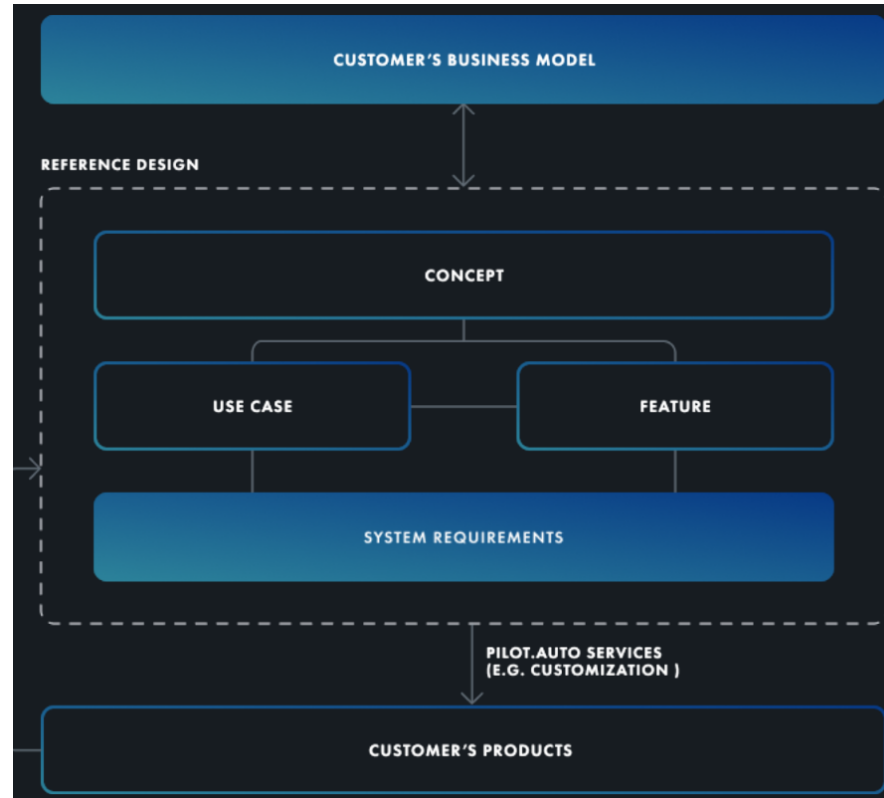
- **Pilot.Auto**는 Autoware"를 기반으로 자율주행 시스템을 구현할 수 있는 플랫폼 → 레벨 4 수준의 자율주행을 가능하게 하는 플랫폼으로 ODD를 안전하게 확장 → Tier IV 제공의 5가지 Reference Design을 활용
- **Web.Auto**는 클라우드 네이티브 DevOps 플랫폼 → IoT 및 클라우드 기술을 사용하여 자율주행 시스템의 개발·구축·활용·운영 전반을 지원 → 서비스 사업자는 Operation Platform을 통해 서비스의 운영 관리 및 데이터 활용을 할 수 있으며, 개발자는 Development Platform을 사용하여 자율주행 시스템의 개발 및 구축을 가속화



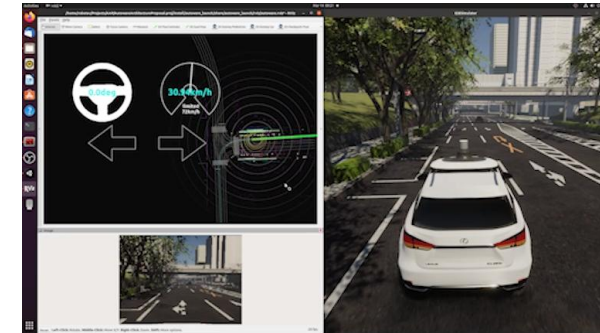
Business Model

56

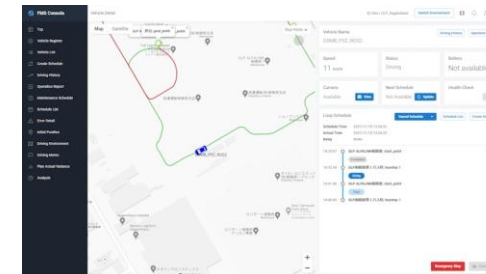
- Reference Model (Delivery Robot, Cargo Transport, Shuttle Bus, Robo-Taxi and Personal Car)



- Development Tools
 - Sensor Calibration, Map Builder, Data Search, Scenario Editor, Log-Based Testing(Rosbag), Simulation-Based Testing(OpenSCENARIO), Digital Twin-Based Testing



- Operation Tools
 - Fleet Management, Remote Operation



The graphic features a dark blue background with a grid pattern. On the right, a stylized illustration of a laptop is surrounded by concentric circles and glowing lines, suggesting a futuristic or technological theme. The text is primarily white and green, with some blue accents for dates and arrows.

 THE AUTOWARE FOUNDATION

Autoware Challenge 2024

Sponsored by **TIER IV**

Join the challenge!

Start: >>>>>>
June 1, 2024

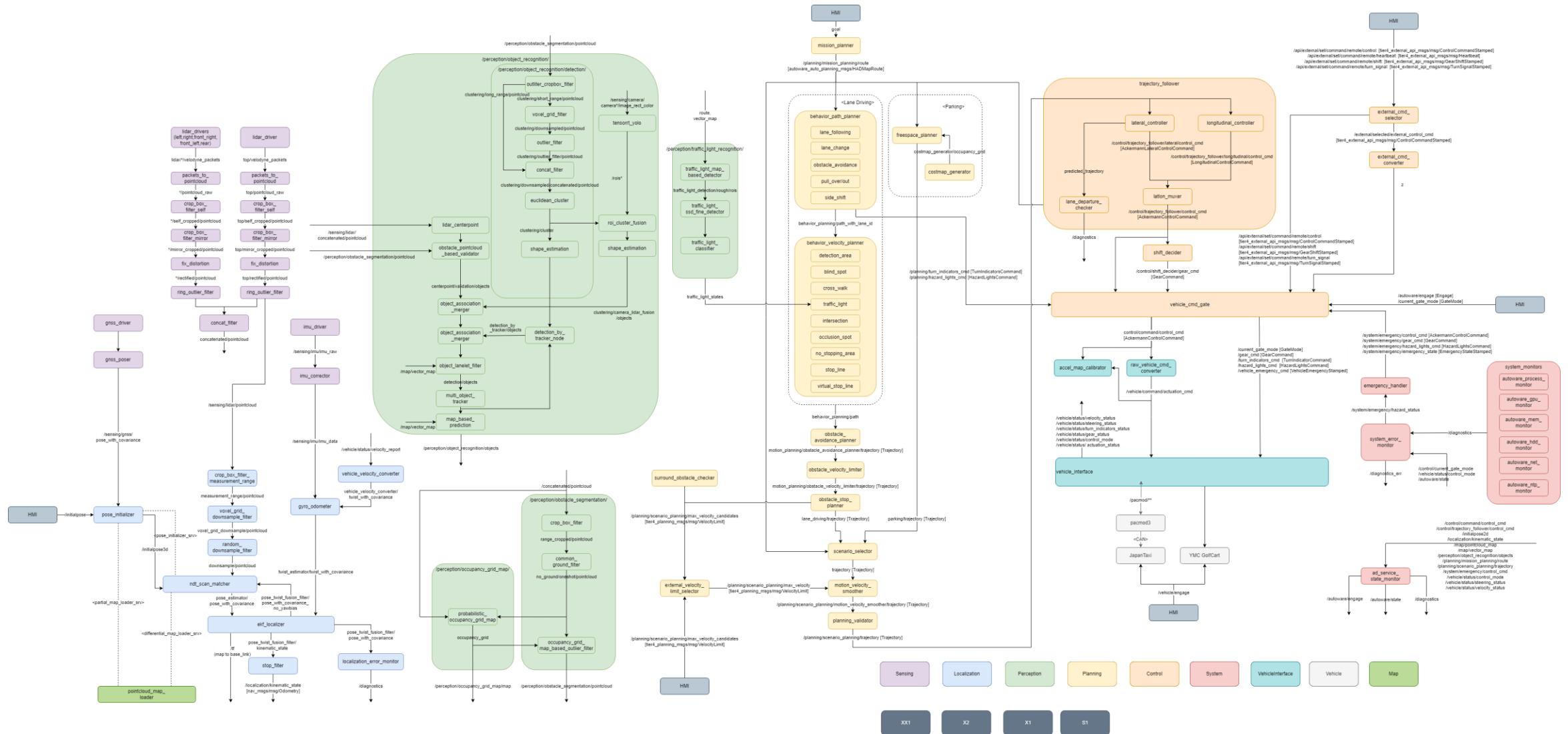
Finish:
January 31, 2025

-  **First Place:** 15,000 USD
-  **Second Place:** 7,000 USD
-  **Third Place:** 3,500 USD

 CBNU Proposal

Autaware Universe Node Diagram

58



/ Autoware Usages from CBNU

59

- Autoware – CARLA 연동



/ Autoware Usages from CBNU

60

- 자율주행 EV 모빌리티 (PIX KIT 2.0)



/ 자율주행 로봇레이스대회

61

- 충북대 Clothoid-R팀 2024 자율주행 로봇레이스대회 최우수상 수상



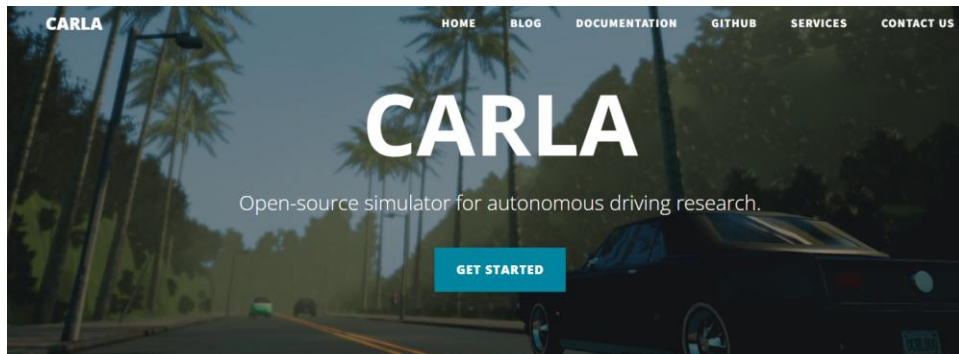
/ 자율주행 로봇레이스대회

62



자율주행 PG 심화 강좌 홍보

- 2026년 2학기 또는 동계 계절학기 3-2-2 과목 개설
- 선수 과목 → 자율주행 PG 응용
- 강의 목표
 - Open Source 기반 자율주행 시스템 구현
 - CARLA Simulator 활용
 - Autoware 활용



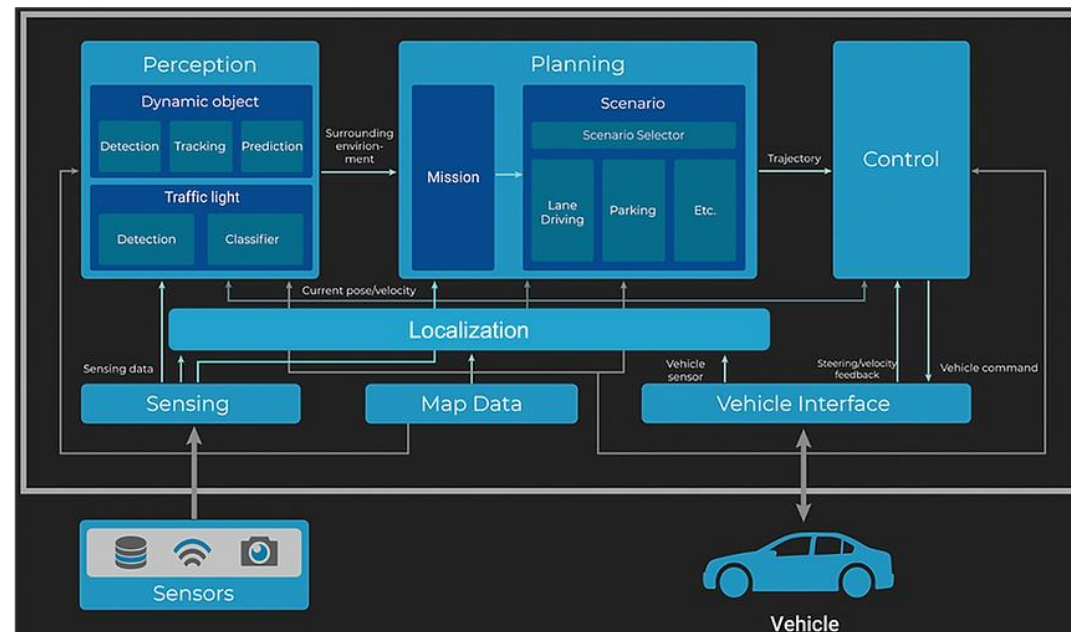
Introduction

CARLA has been developed from the ground up to support development, training, and validation of autonomous driving systems. In addition to open-source code and

Latest News

Get Ready for CARLA
0.9.16 this summer!
Posted on June 11, 2025

Autoware architecture



Thank you for Attention

Q & A

